



ĐỀ XUẤT QUY TRÌNH MỞ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG MỚI

Tomorrow Data Analysts

G'Contest 2025



EXECUTIVE SUMMARY

Tổng quan hoạt động

- 3 tháng đầu năm của ngân hàng đã thu hút hơn 9000 khách hàng mở tài khoản và tỉ lệ thành công là 93%.
- Nhóm khách hàng được tiếp cận chính là khách hàng Nữ, gen Y, sử dụng Apple với các phiên bản hệ điều hành mới nhất. Khách hàng thường mở trong thời gian giờ hành chính và những ngày trong tuần
- Hệ thống thu thập dữ liệu thời gian gặp vấn đề khi ghi nhận nhiều dữ liệu bất thường
- Hiện trạng gặp lỗi khi thực hiện mở tài khoản chưa được giải quyết.

Vấn đề hiện tại trong quá trình Onboarding

- Hơn 600 khách hàng rời bỏ trong quá trình mở, tổn thất ~4.8 tỷ đồng theo CAC trung bình
- Điều này đến từ các nguyên nhân
 - Trải nghiệm người dùng chưa được tối ưu, điểm nghẽn tại bước OCR và OTP (~80% tổng lỗi)
 - Động lực của nhóm rời bỏ không lớn, hơn 1/3 khách hàng rời bỏ ngay lần đầu gặp lỗi
 - Một số yếu tố khách quan khác như thiết bị, hệ điều hành không tương thích

EXECUTIVE SUMMARY

Phương pháp phân tích

- Phân tích Khám phá Dữ liệu - EDA
- Kiểm định Chi square
- Phân tích sống còn (Survival analysis)
- Mô hình dự đoán khả năng khách hàng drop-off trong lần thử cuối cùng
- Mô hình dự đoán khả năng khách hàng bị fail tại từng bước

Recommendation

- Cải tiến quy trình mở tài khoản hiện tại nhằm đảm bảo giảm thiểu sự rời bỏ khách hàng do trải nghiệm
- Cung cấp các ưu đãi khuyến mãi giúp marketing hiệu quả hơn, tăng động lực mở của khách hàng
- Thêm hỗ trợ nhằm giảm thiểu ảnh hưởng của một số yếu tố khách quan khách như gợi ý kiểm tra, hướng dẫn giải pháp thay thế, cải thiện UI/UX phù hợp

MỤC LỤC

Business Understanding

Tổng quan kết quả phân tích & Giúp người đọc hiểu rõ đề án

Data Preparation

Quá trình xử lý dữ liệu trước khi phân tích

Situation Overview

Tổng quan hoạt động, nhóm khách hàng chính và vấn đề hiện tại của ngân hàng

Drop-off Drivers

Phân tích lí do gây ra sự rời bỏ của khách hàng với 2 nguyên nhân chính: Động lực, trải nghiệm

Recommendation

Đề xuất cải thiện nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của ngân hàng



1. BUSINESS UNDERSTANDING

BUSINESS UNDERSTANDING



WHAT

Phân tích và dự đoán hành vi Drop-off của khách hàng trong hành trình mở tài khoản số qua ứng dụng ngân hàng, nhằm:

- Dự đoán stop-point của khách hàng
- Tìm hiểu nguyên nhân của hành vi Drop-off của khách hàng
- Đề xuất cải tiến sản phẩm nhằm tăng tỷ lệ hoàn thành



WHY

Quy trình onboarding số là kênh chính để thu hút khách hàng mới. Tuy nhiên:

- Nhiều khách hàng bỏ dở giữa chừng làm lãng phí chi phí marketing.
- Cần phân tích dữ liệu hành vi để cải tiến hành trình số hóa và tối ưu hiệu suất.



WHO

- Cho bộ phận sản phẩm, data, marketing và vận hành digital banking.



WHERE

- Nguồn dữ liệu: từ bảng dữ liệu thu thập được về hành trình mở tài khoản của 9148 khách hàng



WHEN

- Thời gian phân tích: Dữ liệu của 3 tháng đầu năm 2024



HOW

- Làm sạch & xử lý thiếu dữ liệu
- Phân tích bối cảnh dữ liệu bao gồm nhóm khách hàng, hiệu quả mở tài khoản của ngân hàng
- Xác định yếu tố ảnh hưởng đến việc bỏ dở (Drop-off Drivers) dựa vào trực quan hóa phân tích sâu mối quan hệ giữa các biến và ứng dụng các mô hình học máy
- Nghiên cứu bối cảnh thực tiễn và đề xuất quy trình mở tài khoản mới

CUSTOMER JOURNEY

Awareness:

Khách hàng nhận thức sản phẩm thông qua quảng cáo



Consideration:

Khách hàng quan tâm, cân nhắc



Conversion:

Khách hàng tải app và bắt đầu mở tài khoản



FOCUS

Retention & Engagement:

Khách hàng tin tưởng và sử dụng sản phẩm thường xuyên



Activation:

Khách hàng sử dụng sản phẩm lần đầu (nạp tiền, chuyển khoản, thanh toán).



ONBOARDING IMPACTS



Ảnh hưởng của quá trình mở tài khoản đối với ngân hàng

1. Hiệu quả chi phí (Cost Efficiency)

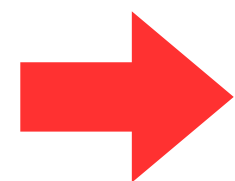
- Ảnh hưởng trực tiếp đến CAC (Customer Acquisition Cost)
- Giảm chi phí vận hành nếu tự động hóa hiệu quả

2. Tốc độ tăng trưởng khách hàng (Customer Growth)

- Onboarding nhanh, thuận tiện giúp tăng tỷ lệ chuyển đổi, từ đó thúc đẩy tăng trưởng số lượng người dùng mới.

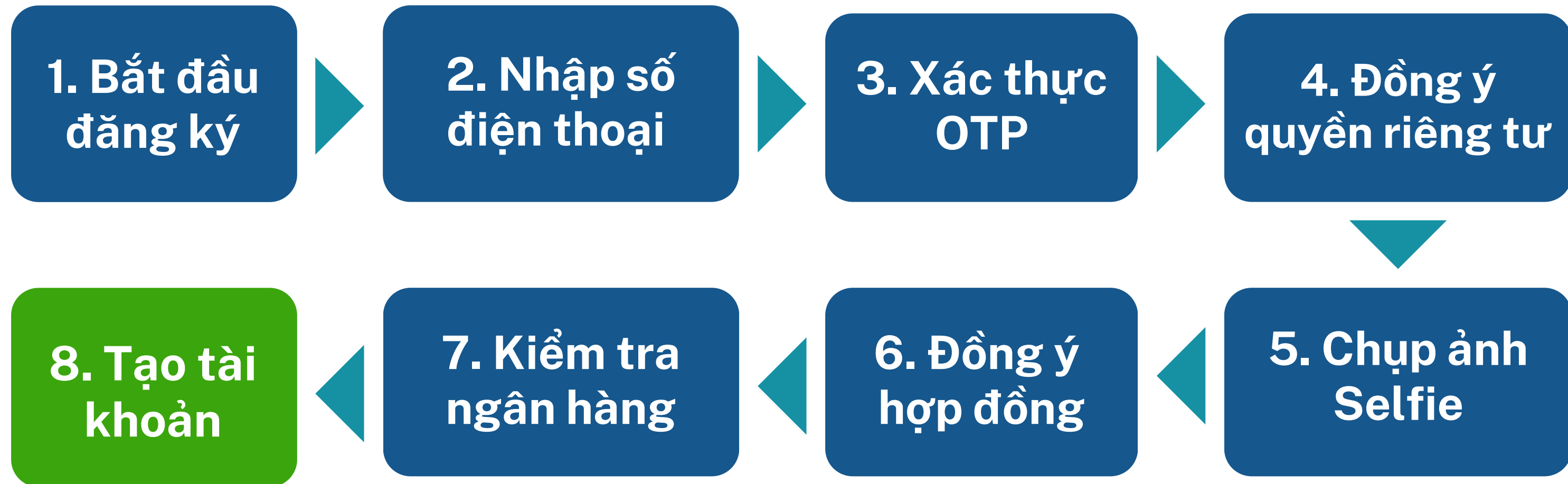
3. Trải nghiệm người dùng và hình ảnh thương hiệu

- Là điểm tiếp xúc đầu tiên, onboarding tạo ấn tượng ban đầu rất quan trọng.
- Một trải nghiệm mượt mà tạo cảm giác tin cậy và chuyên nghiệp, là tiền đề cho truyền miệng tích cực của khách hàng



Tối ưu quy trình mở tài khoản là cực kì cần thiết

ONBOARDING JOURNEY





2. DATA PREPARATION

DATA PREPARATION

Dữ liệu được cung cấp: 1 Bảng với 11 cột dữ liệu

Tên cột	Mô tả	Tỉ lệ thiếu
begin_time	Thời điểm bắt đầu (đang ở định dạng string)	0
close_time	Thời gian kết thúc (đang định dạng string)	0
status	Trạng thái (succeed / fail / pending)	0
gender	Giới tính (M / F / NAN)	41.69%
birth_year	Năm sinh (số), ví dụ: 1992.	41.37%

Tên cột	Mô tả	Tỉ lệ thiếu
device_type	Loại điện thoại (Apple / Samsung / Oppo / ... / NAN).	19.73%
device_system_name	Hệ điều hành của thiết bị	19.73%
os_version	Phiên bản hệ điều hành	19.73%
rejected_reason	Lý do bị từ chối	88.09%
drop_off_point	Điểm rời bỏ, gồm 7 giá trị	0
cus_id	Mã khách hàng	0

DATA PREPARATION

XỬ LÝ DỮ LIỆU THIẾU

- **Fill null theo Customer ID:** Nhận thấy với những Customer ID sẽ có giới tính, năm sinh và loại thiết bị giống nhau, chỉ có 15 trường hợp là thay đổi trong suốt quá trình. Team quyết định xử lý dữ liệu thiếu của cột này bằng cách dựa trên Customer ID
- **Fill null theo Contextual Information:** Tiếp theo đó, với những dữ liệu còn thiếu, team quyết định sử dụng sự liên hệ giữa các cột để xử lý.
- **Fill null bằng Forward fill:** Với dữ liệu còn lại, team sử dụng forward fill để bảo đảm sự toàn vẹn dữ liệu
- Với cột Rejected_reason, team quyết định để nguyên dữ liệu thiếu vì không đủ thông tin để xử lý

ĐỊNH DẠNG DỮ LIỆU VÀ LOẠI BỎ OUTLIERS

- **Định dạng lại dữ liệu các cột cần thiết:** Begin time & Close time từ chuỗi sang định dạng thời gian
- Với một số dữ liệu thực tế như độ tuổi hơn 100 hay khoảng thời gian mở tài khoản quá lâu sẽ được team sử dụng các chỉ số phù hợp để thay thế.

SAU KHI XỬ LÝ

DOUBLE CHECK nhằm đảm bảo dữ liệu không bị ảnh hưởng quá nhiều sau khi fill

Chi tiết trong file code

3. SITUATION OVERVIEW



The background features a light blue gradient with various geometric shapes. In the top left, there is a grey shape with a blue line graph. In the top right, a dark blue shape contains a white dotted pattern. A large orange arrow points from the left towards the center. On the left side, there is a blurred photograph of a person's hand holding a pen and writing on a document with a pie chart. In the bottom right corner, there is a small orange line graph.

3.1. TỔNG QUAN

Hiệu quả hoạt động trong 3 tháng đầu năm của ngân hàng

9148

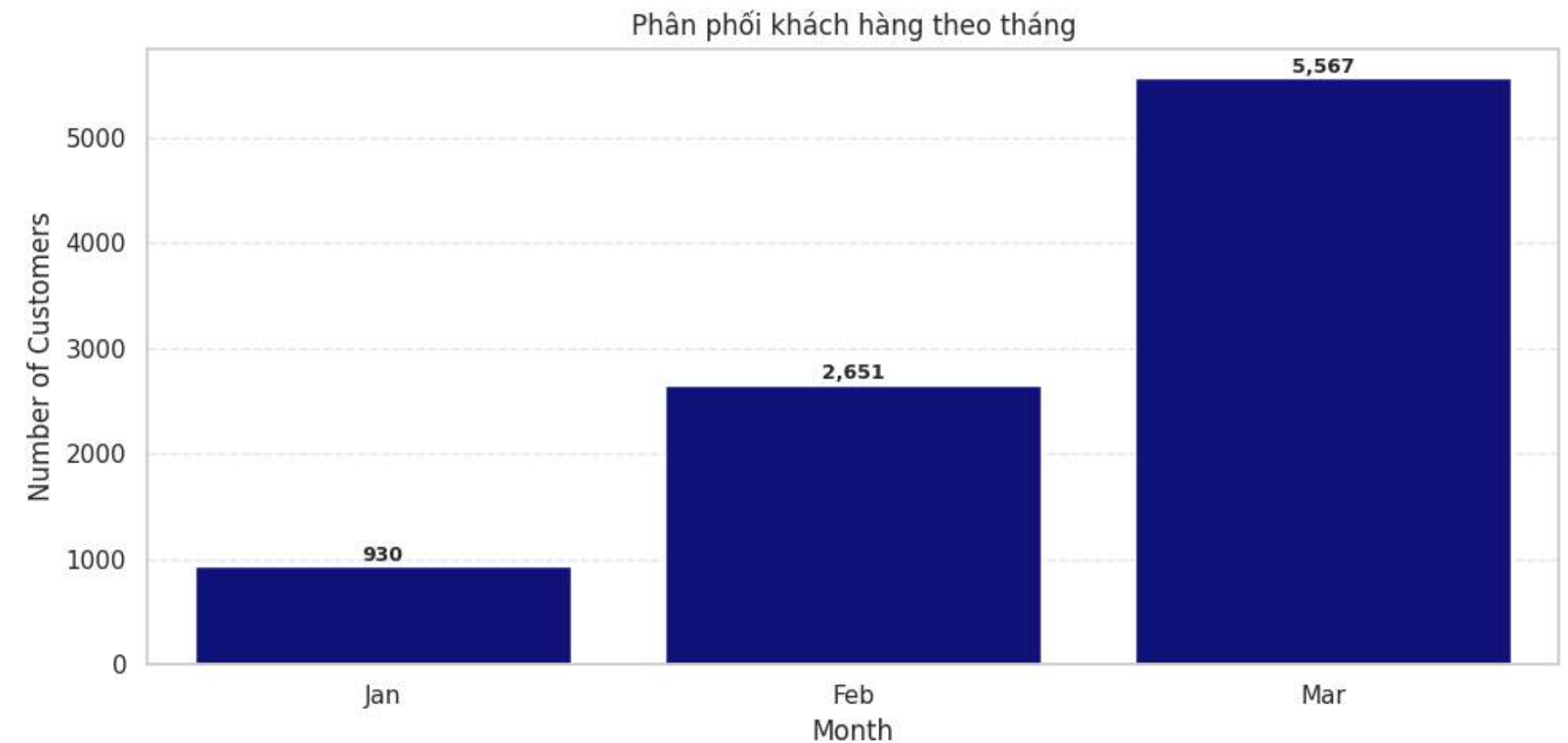
Khách hàng tham gia mở tài khoản

8543

Khách hàng mở tài khoản thành công

93%

Tỉ lệ mở tài khoản thành công



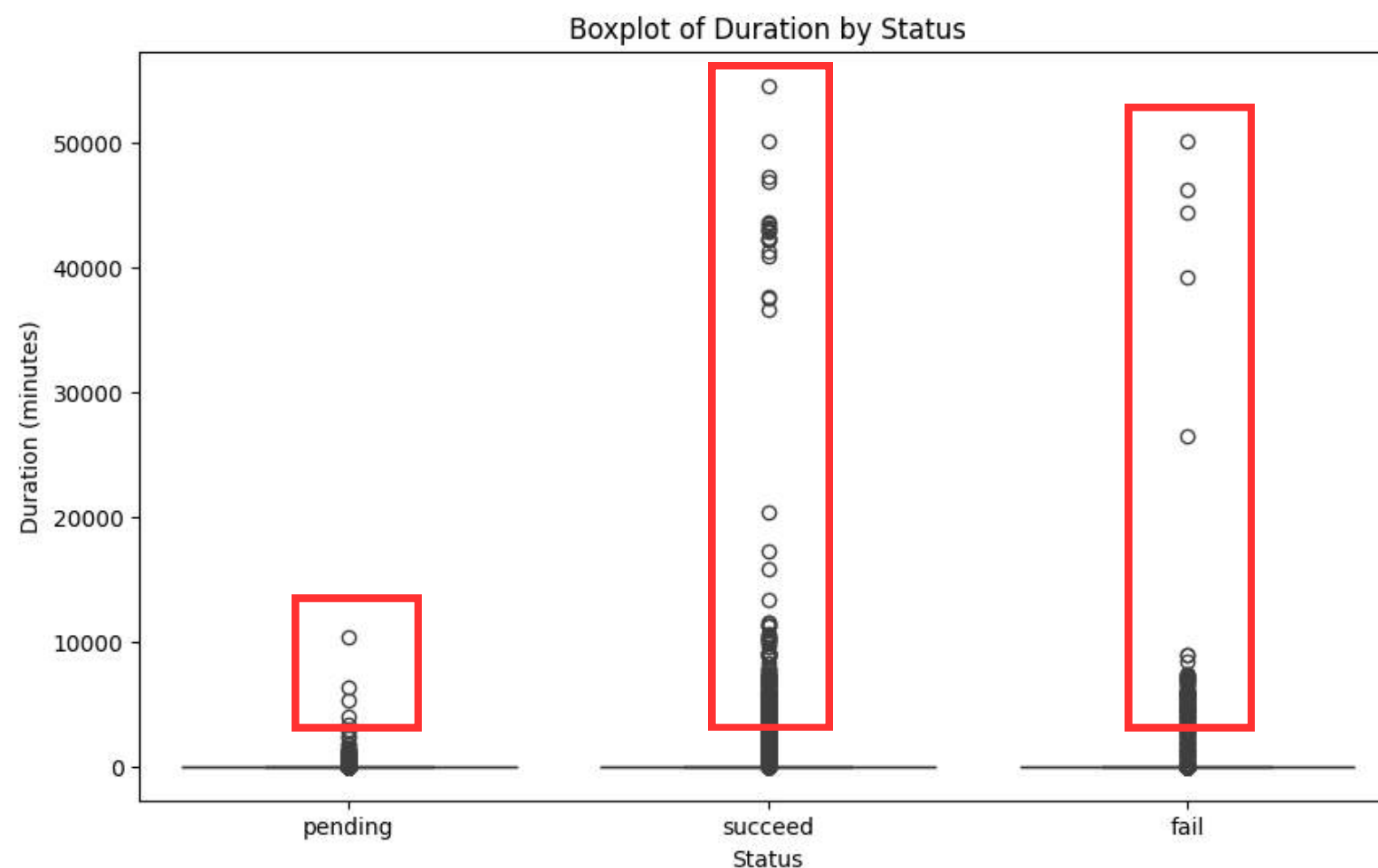
Số lượng khách hàng mở tài khoản **tăng mạnh** trong quý 1/2024, phản ánh những **tín hiệu tích cực** trong nỗ lực **mở rộng tập khách hàng** và **nâng cao hiệu quả thu hút** của doanh nghiệp.

Vậy có điều gì đáng lưu ý trong 3 tháng này không?

Tuy nhiên, dường như đang có vấn đề trong hệ thống thu thập dữ liệu thời gian

554 phút là **khoảng thời gian mở tài khoản trung bình** của **1 khách hàng**.

→ Đây là **một con số không bình thường** với một công đoạn mở tài khoản (vốn **chỉ tốn 5-10 phút trong thực tế**) có thể do ảnh hưởng của quá trình kiểm tra thủ công hoặc lỗi trong quá trình thu thập dữ liệu.



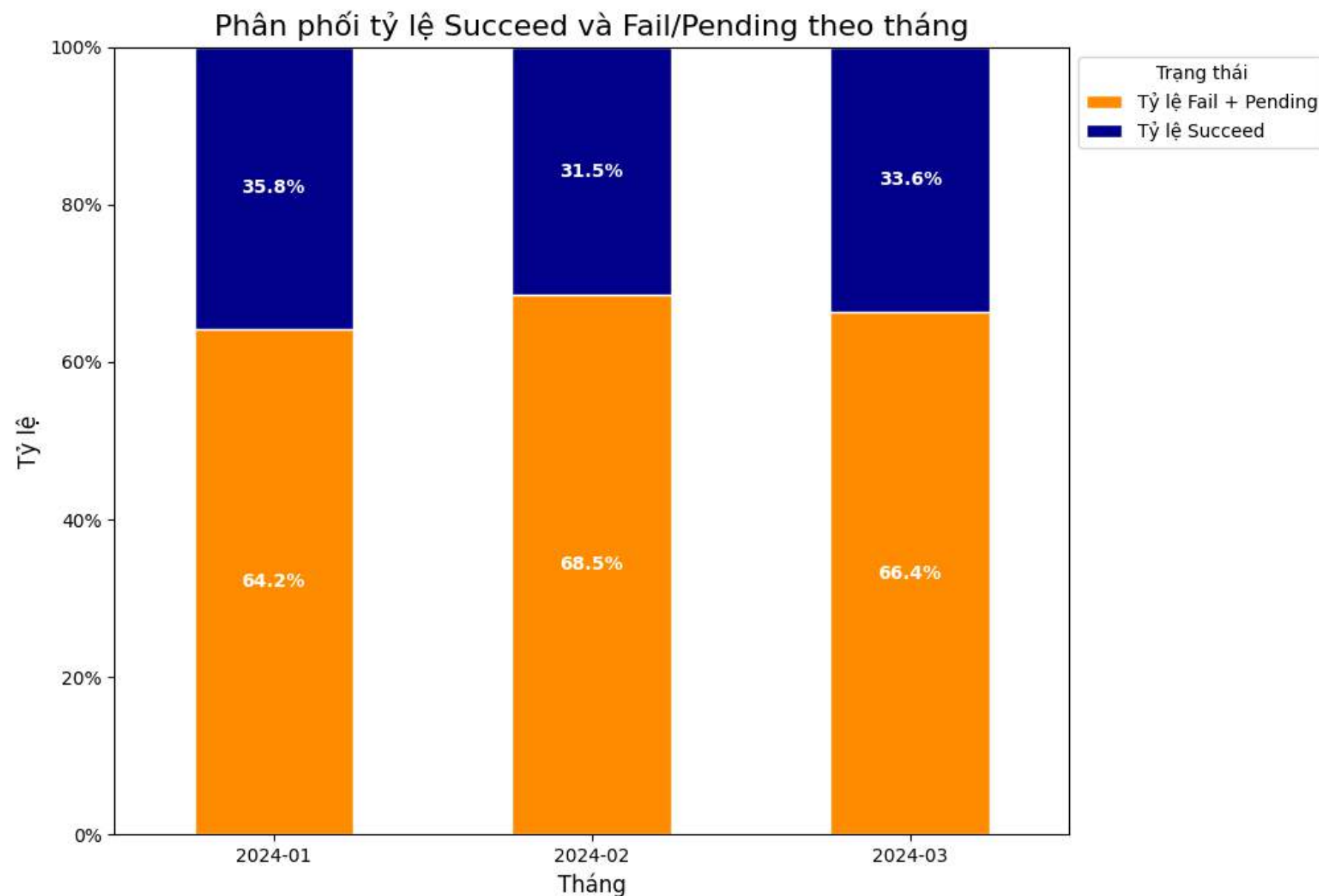
Cụ thể:

Dữ liệu cho thấy có những quy trình tạo tài khoản dài gần 50.000 phút (gần 5 tuần) và rất nhiều công đoạn mở tài khoản, gặp lỗi hay pending lớn hơn 5.000 phút.

Còn gì đáng lưu ý nữa không?

Bên cạnh đó, tình trạng failed hoặc pending xuất hiện nhiều trong quá trình mở tài khoản

Tỉ lệ khách hàng gặp tình trạng pending hoặc failed chiếm **66.82%** so với tổng các hành vi của khách hàng, cho thấy quy trình onboarding cần được tối ưu thêm để nâng cao trải nghiệm mở tài khoản của khách hàng



Xuyên suốt 3 tháng, tình trạng này dường như không thay đổi
→ Vấn đề vẫn chưa được giải quyết

Chốt lại ta có gì?

Tổng kết hiệu quả hoạt động của ngân hàng trong 3 tháng đầu



Trong 3 tháng đầu năm, ngân hàng đã thu hút được **9148 khách hàng mới** và **đạt 93% tỉ lệ thành công mở tài khoản**. Đặc biệt, số lượng khách tăng nhanh trong quý 1 cho thấy hiệu quả tốt từ phía Marketing.



Tuy nhiên, **quá trình thu thập dữ liệu thời gian còn khá hạn chế** gây ra việc dữ liệu về khoảng thời gian mở tài khoản không phù hợp để phân tích thực tế

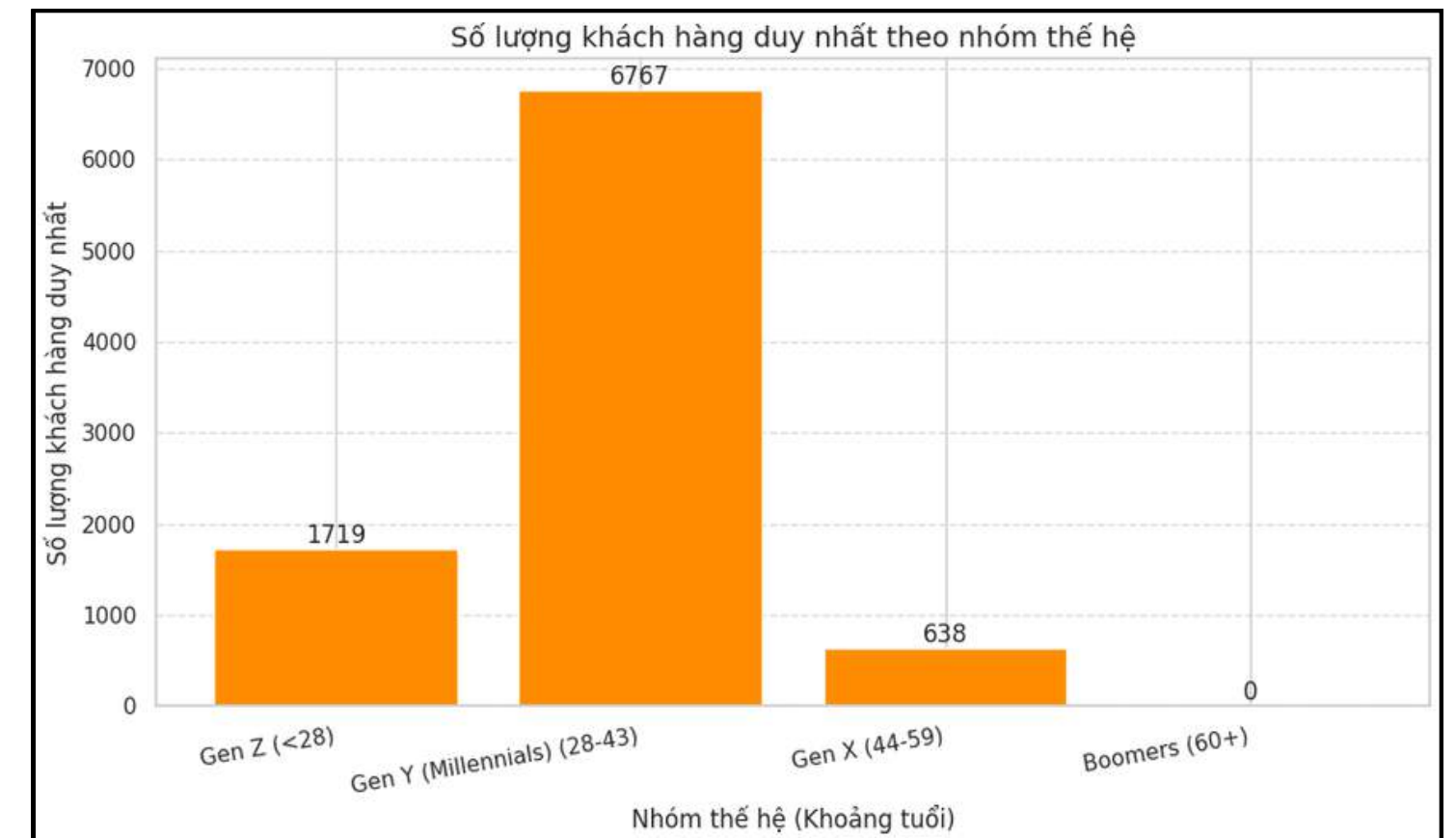
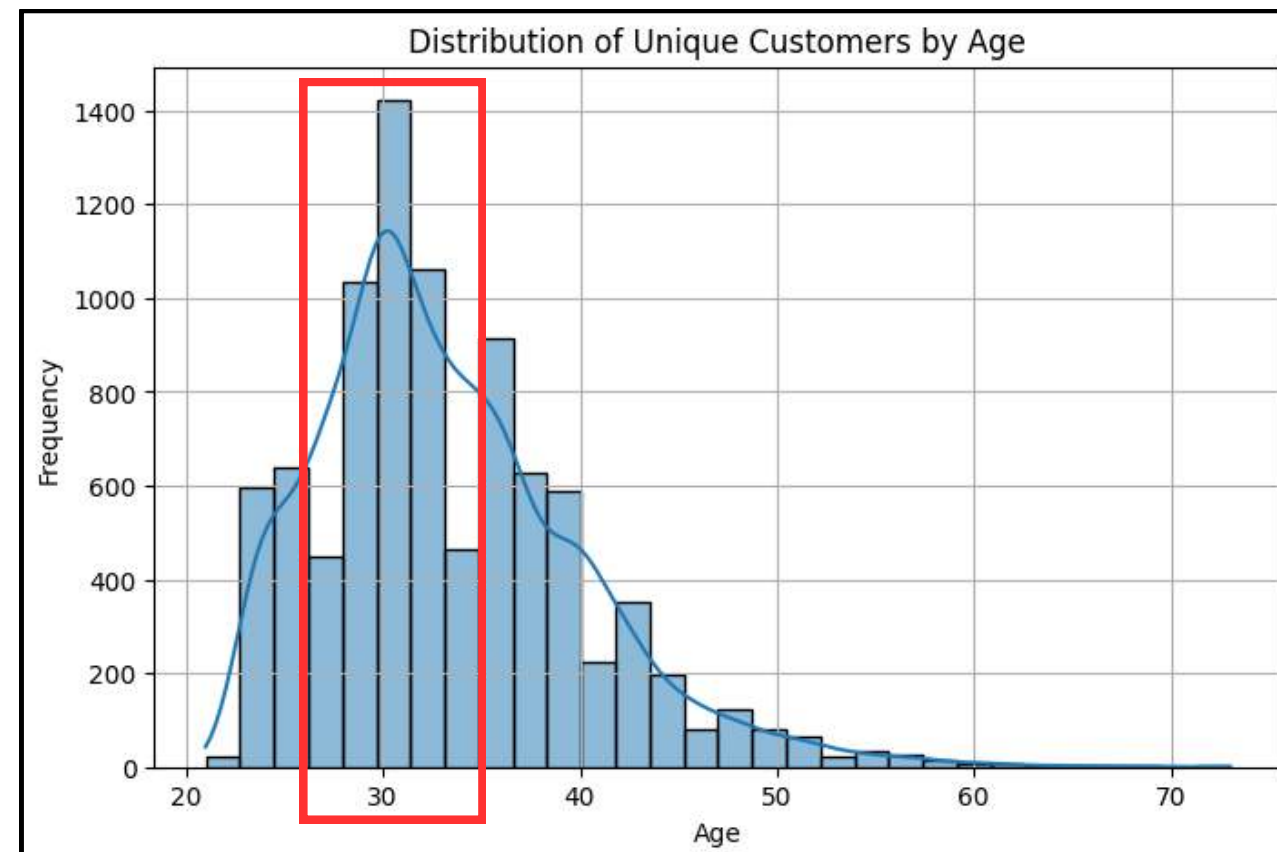


Bên cạnh đó, trạng thái **failed** và **pending chiếm tỉ lệ 66.82%** và không có dấu hiệu giảm.
→ Cần đưa ra biện pháp nhằm giảm thiểu vấn đề này



3.2. PHÂN TÍCH KHÁCH HÀNG

Khách hàng mở tài khoản trong giai đoạn phần lớn là Gen Y (25-35), là nhóm bắt đầu đi làm và ổn định tài chính



Nhóm khách hàng chính trong giai đoạn này là Gen Y trong khoảng 25-35 tuổi

→ Đây là nhóm những người bắt đầu đi làm và ổn định tài chính cá nhân

→ Họ có nhu cầu mở tài khoản để nhận lương, tiết kiệm, đầu tư hoặc sử dụng dịch vụ tài chính số.

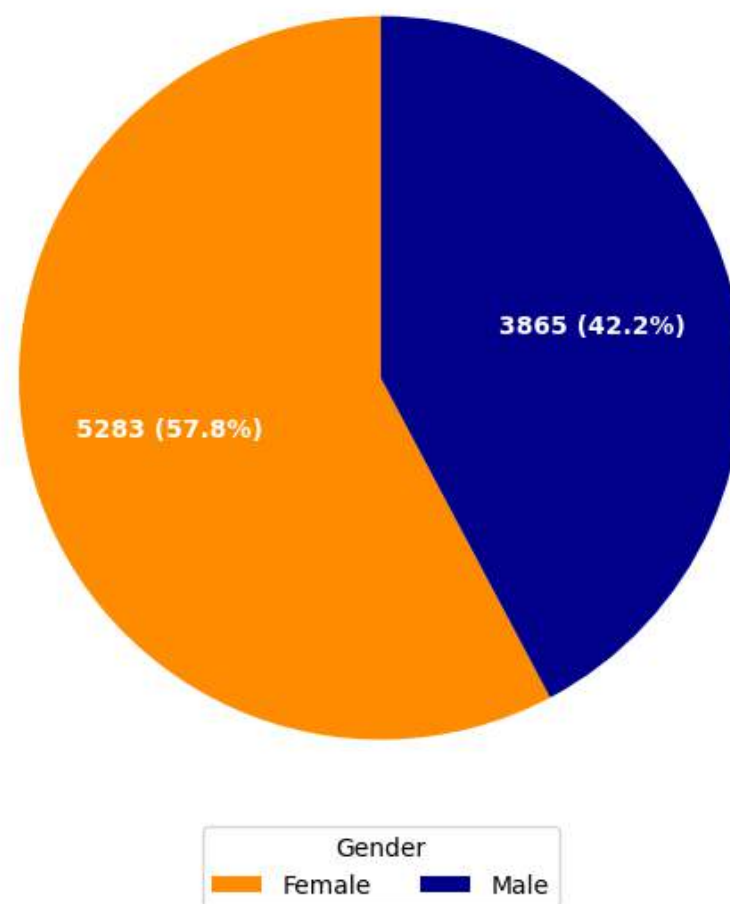
Khách hàng nữ là nhóm khách hàng mà ngân hàng có xu hướng tập trung vào trong giai đoạn này.

Về tổng thể, nhóm khách hàng nữ chiếm số lượng nhiều hơn nhưng chỉ nhỉnh hơn 1 chút.

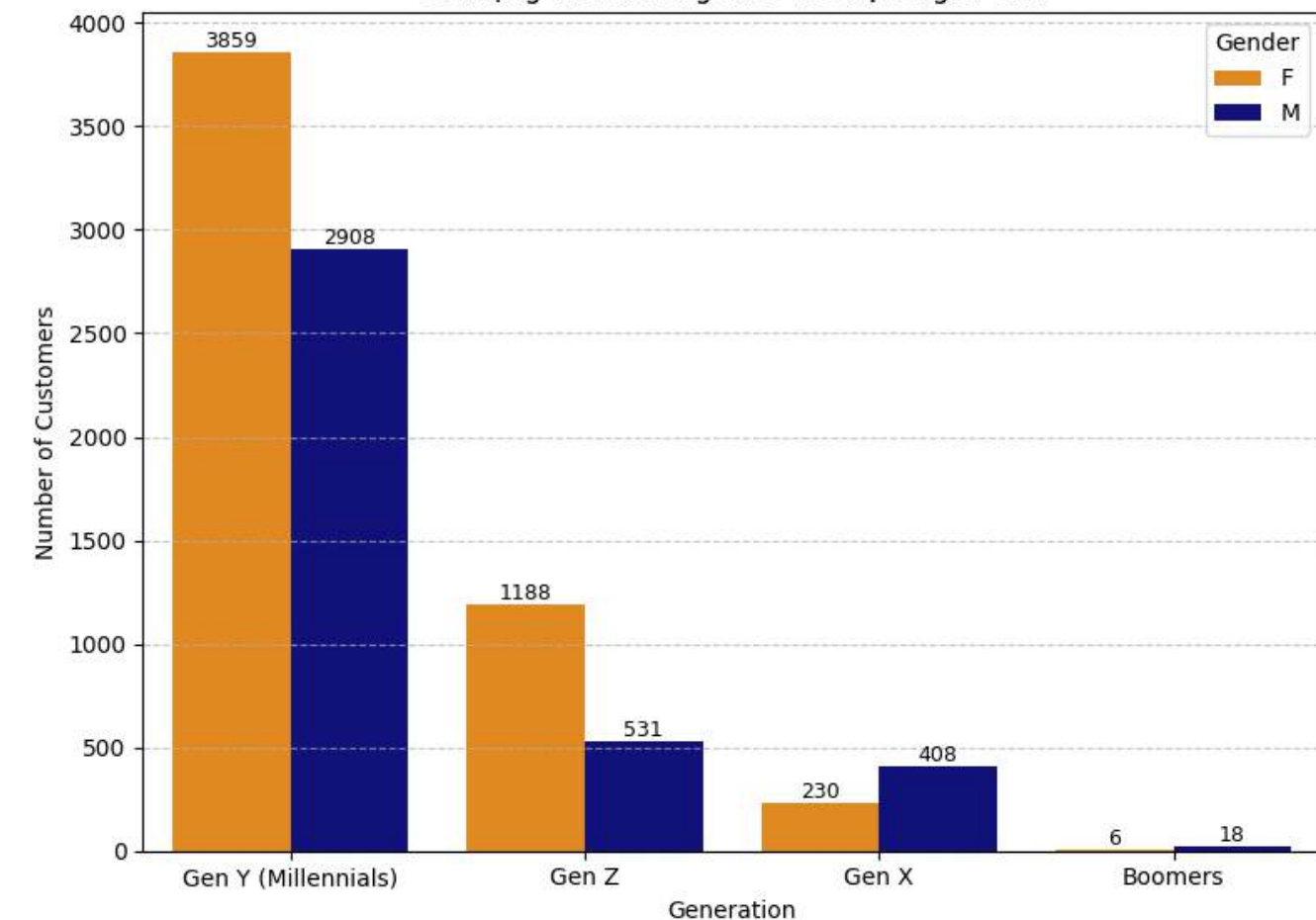
Trong 2 nhóm tuổi có số lượng khách hàng đông nhất, nữ giới vẫn chiếm ưu thế

→ Ngân hàng dường như muốn tập trung vào nhóm khách hàng là nữ giới trong thời gian này

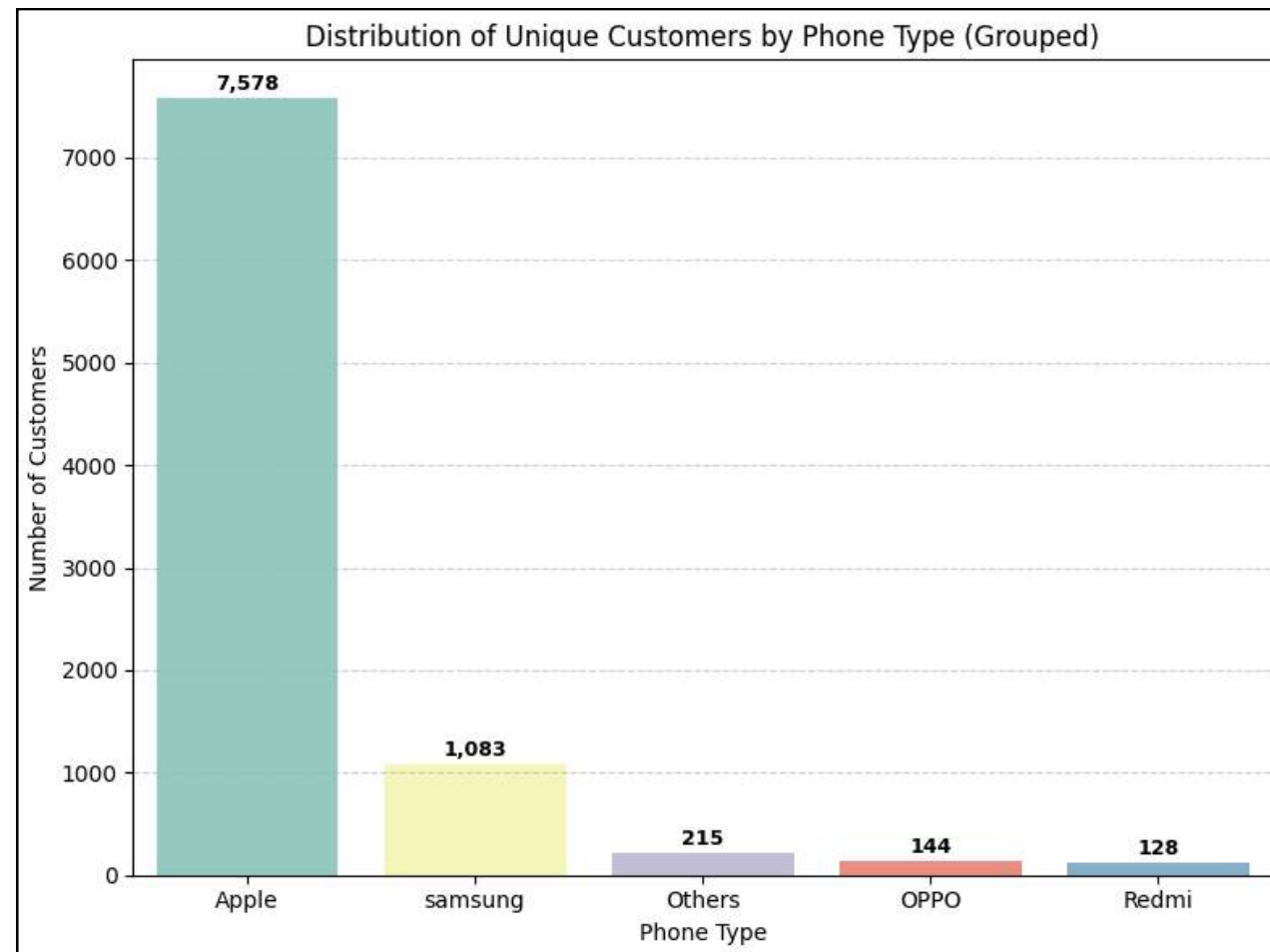
Tỉ lệ khách hàng theo giới tính



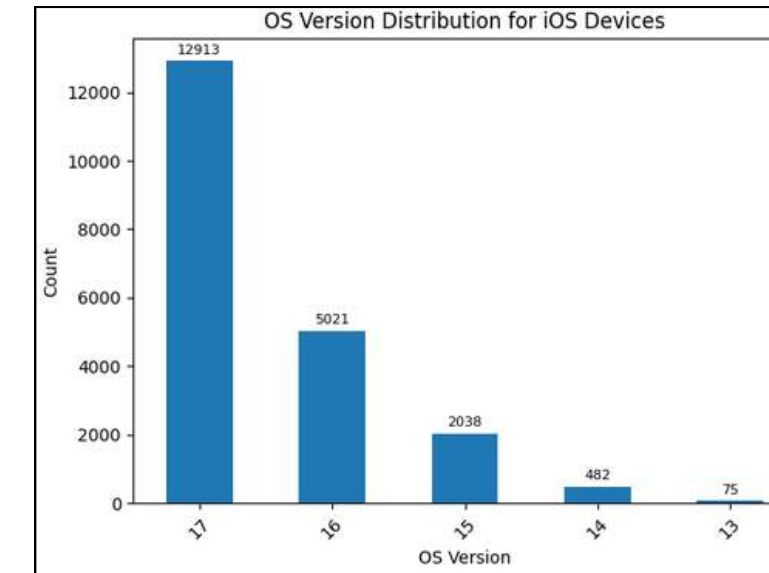
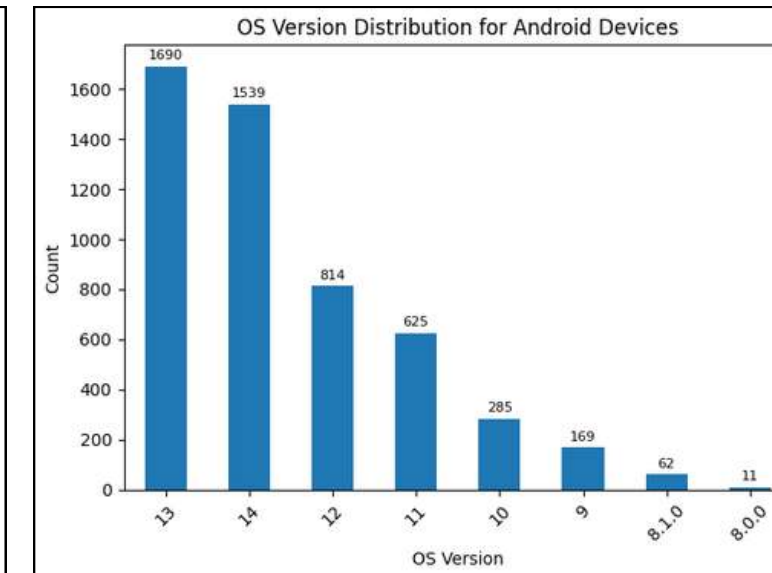
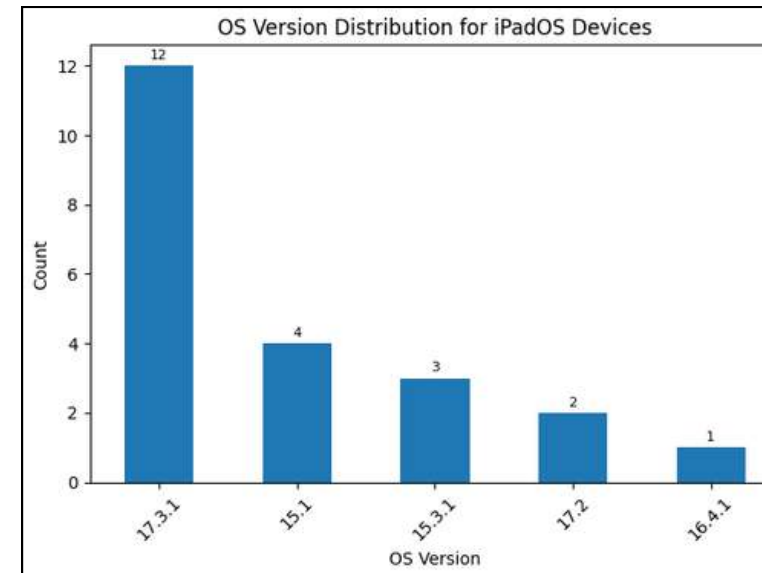
Số lượng khách hàng theo thế hệ và giới tính



Khách hàng đa phần sử dụng đồ Apple với các phiên bản hệ điều hành mới nhất



Hơn **80%** khách hàng sử dụng Apple



Ở cả 3 hệ điều hành IOS, IpadOS và Android thì các **phiên bản hệ điều hành mới nhất đều chiếm ưu thế**

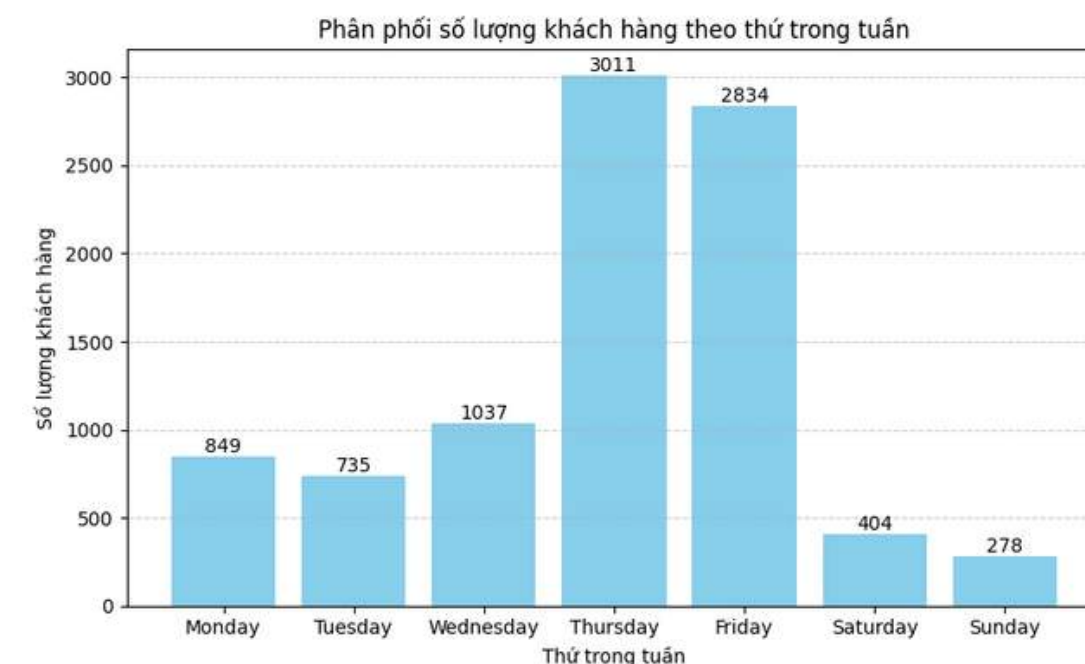
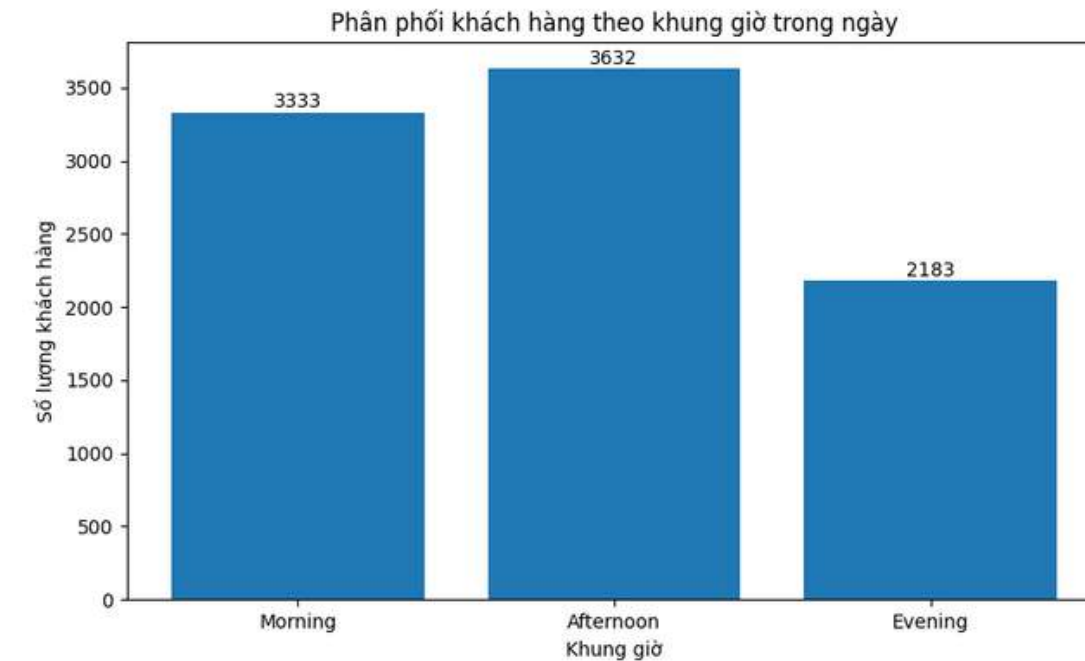
Dữ liệu về thiết bị và phiên bản hệ điều hành cho thấy **phần lớn khách hàng có tiềm lực tài chính khá tốt.**

→ Ngân hàng nên **ưu tiên tối ưu ứng dụng trên IOS**, và có thể triển khai các chiến dịch **cross-sale** những sản phẩm cao cấp cho họ.

Khách hàng mở tài khoản sau dịp Tết chiếm số lượng đáng kể và thường mở vào ban ngày



Lượng khách hàng mở tài khoản không phân bố đồng đều giữa các ngày và tập trung chính vào 1-2 ngày nhất định, đột biến nhất là **29/2 - 1/3**. Đây là thời điểm trùng thời điểm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán 2024, khi khách hàng bắt đầu quay lại công việc.



Lượng lớn khách hàng mở tài khoản vào ban ngày của những ngày trong tuần

Ngân hàng nên đảm bảo hệ thống chạy ổn định trong những khoảng thời gian này

Chân dung khách hàng ngân hàng muốn nhắm đến trong giai đoạn Q1/2024

Đặc điểm khách hàng

- **Giới tính:** Nữ
- **Độ tuổi:** 25-35 (Gen Y)
- **Thu nhập:** Trung bình đến cao

Thiết bị sử dụng

- **Sử dụng thiết bị:** Apple
- **Phiên bản hệ điều hành:** Mới nhất

Hành vi mở tài khoản

- **Thời gian mở tài khoản** tập trung vào đầu tuần và giữa tuần
- **Khung giờ phổ biến** là **giờ hành chính (sáng và chiều)**, ưu tiên thực hiện giao dịch trong thời gian làm việc.
- **Hành vi mở tài khoản** dồn vào một vài ngày cao điểm, trước thời điểm nhận lương (cuối tháng 1 - đầu tháng 2) và sau kỳ nghỉ Tết. Có thể do có chương trình quảng cáo nào đó nên mới dẫn đến hiện tượng này.





3.3. VẤN ĐỀ GẶP PHẢI

Mặc dù lượng khách hàng mở tài khoản tăng khá tốt nhưng vấn đề khách hàng drop-off vẫn rất đáng quan tâm

>600

Khách hàng Drop-off

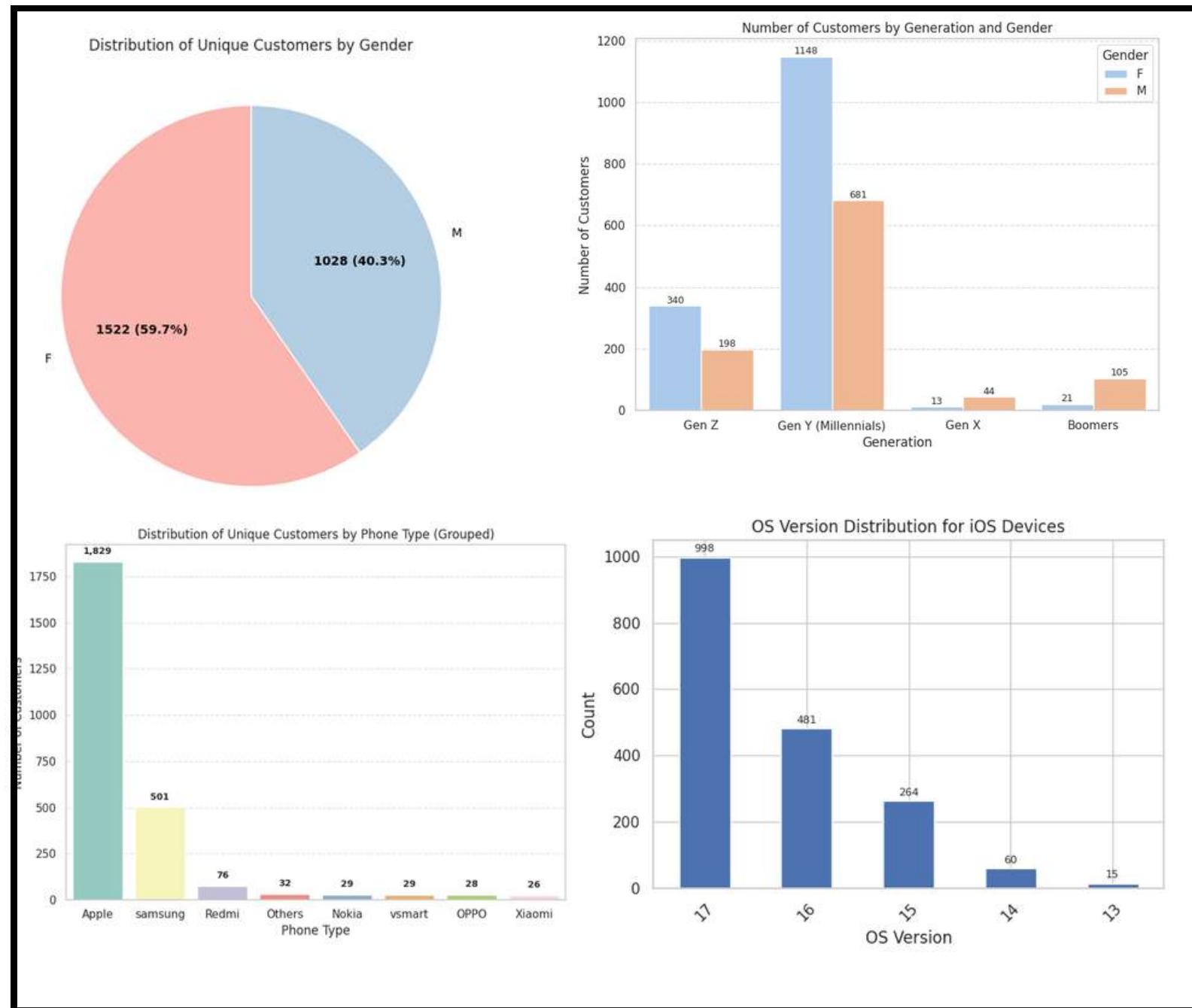
Với CAC ~ 8.000.000đ (\$303)

Nguồn: Customer Acquisition Cost in Southeast Asia, Salesworks

Số tiền ngân hàng có
nguy cơ đã mất là
> 4.8 tỷ đồng

Đây là một con số không hề nhỏ!

Bên cạnh đó, nhóm khách hàng rời bỏ nhiều nhất cũng là nhóm khách hàng chính của ngân hàng

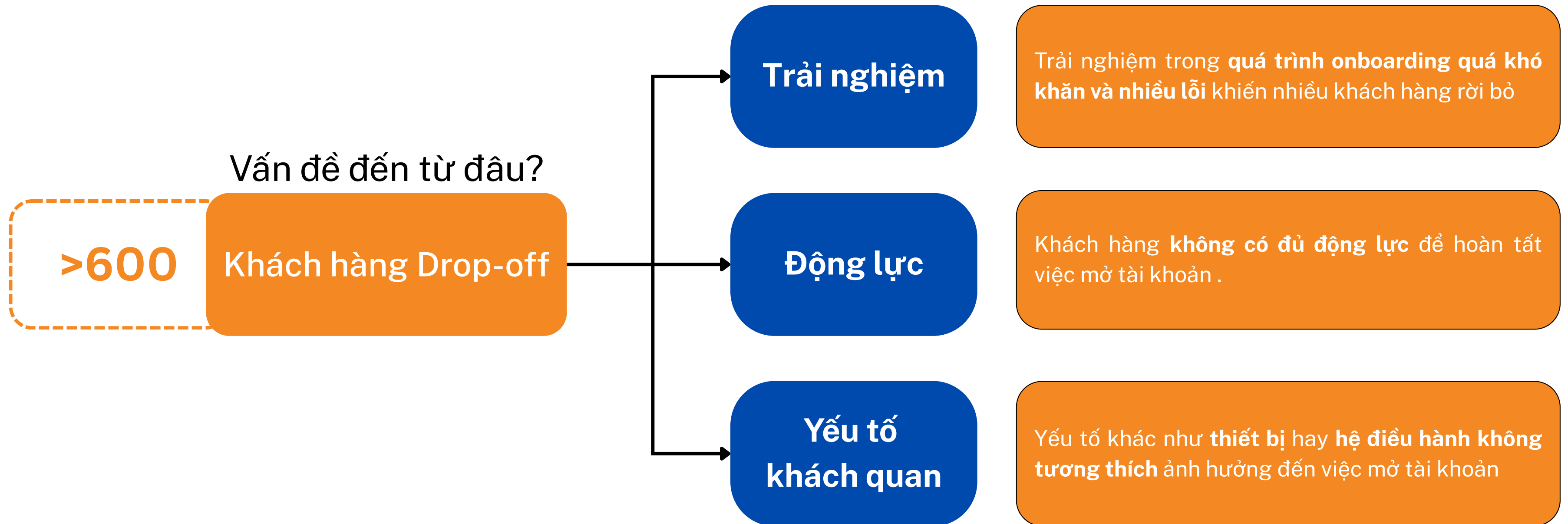


Nhóm khách hàng chính của công ty cũng là nhóm rời bỏ nhiều nhất cho thấy dù đã được tiếp cận tốt nhưng vẫn nhiều khách hàng rời bỏ trong quá trình tạo.

→ Nếu không xử lý kịp thời có thể sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của công ty trong dài hạn

Vấn đề hiện tại đến từ đâu

Nguyên nhân nào đã khiến cho khách hàng từ bỏ và không mở tài khoản nữa?





4. DROP-OFF DRIVERS

4.1. PHÂN TÍCH TRẢI NGHIỆM ONBOARDING



4.1.1 EXPLORATORY ANALYSIS



Trước hết, ta thấy được số lượng lỗi và chờ ảnh hưởng đến trải nghiệm của khách hàng

1.55

Số Fail&Pending trung bình gấp của khách hàng mở thất bại

0.65

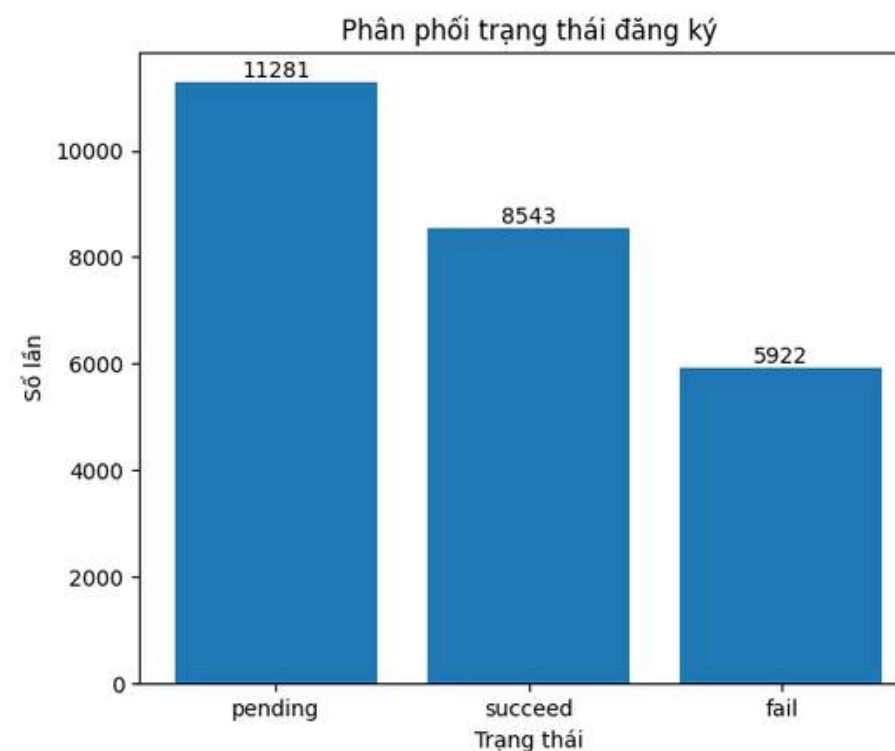
Số Fail&Pending trung bình gấp của khách hàng mở thành công



Số lỗi gặp và phiên trung bình của một khách hàng rời bỏ đều cao hơn nhiều so với một khách hàng thành công



Cho thấy ảnh hưởng của trải nghiệm lên quyết định rời bỏ của khách hàng là khá lớn



- Số lượng Failed và Pending lớn: gần 20,000
- Phần lớn kết thúc ở trạng thái pending (75.2%)

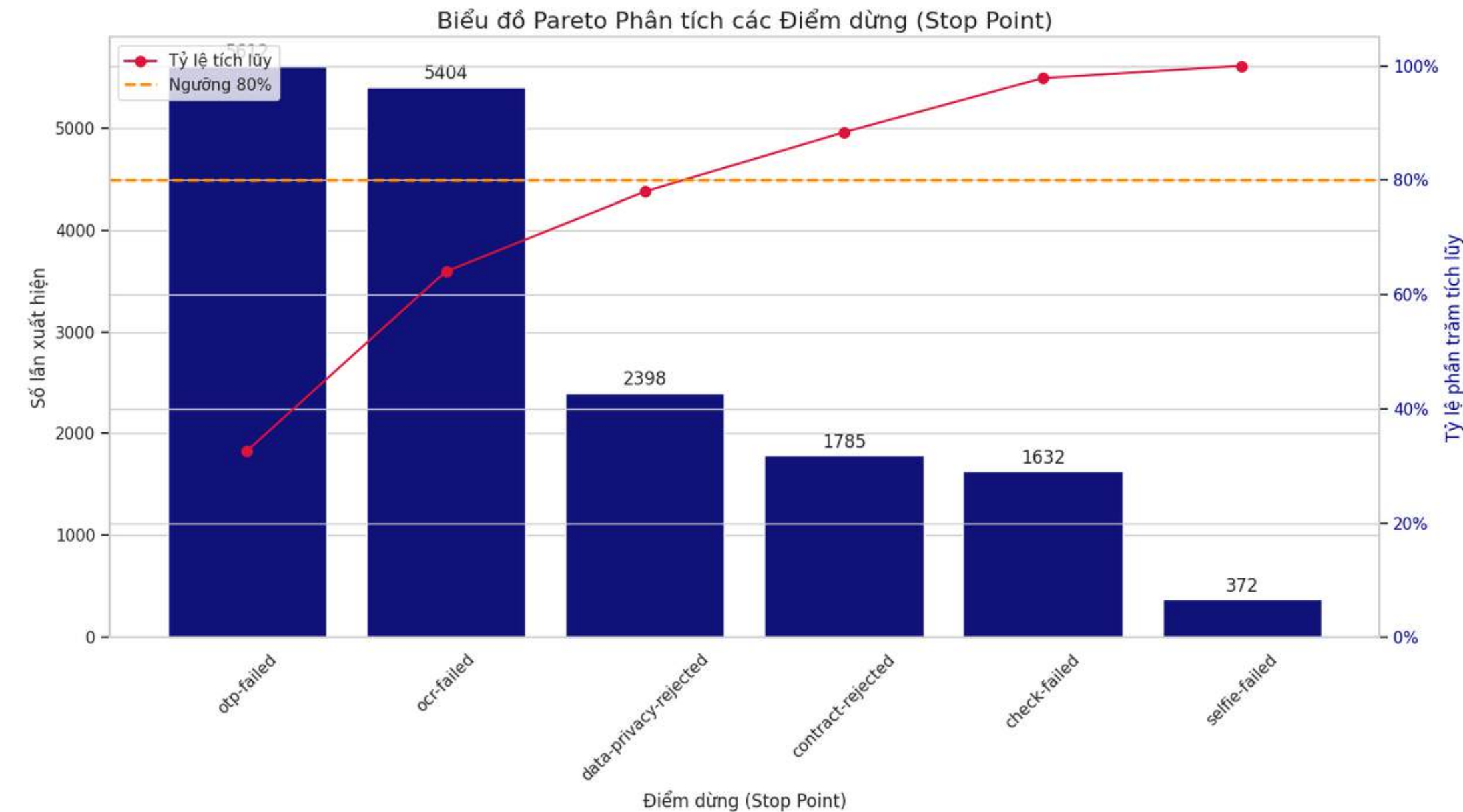
→ Cho thấy với nhóm rời bỏ, họ chủ động không tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo hoặc failed quá nhiều tại một bước khiến họ cảm thấy nản

Điều gì dẫn đến lượng Fail&Pending cao như vậy

Dựa trên dữ liệu, có tất cả 6 nguyên nhân dẫn đến tình trạng fail hoặc pending của khách hàng

Stop Point	Mô Tả
otp-failed	Người dùng không nhập đúng mã OTP hoặc OTP hết hạn, khiến xác thực thất bại.
data-privacy-rejected	Người dùng từ chối chính sách quyền riêng tư, không thể tiếp tục quá trình đăng ký.
ocr-failed	Hệ thống không thể đọc giấy tờ tùy thân do ảnh mờ, thiếu sáng hoặc không đúng định dạng.
selfie-failed	Ảnh selfie không rõ mặt, sai tư thế hoặc không khớp với ảnh giấy tờ khiến xác thực khuôn mặt thất bại.
contract-agreement-rejected	Người dùng không đồng ý hoặc không hoàn tất ký hợp đồng điện tử.
check-failed	Khách hàng không vượt qua được kiểm tra thông tin định danh (như kiểm tra chống rửa tiền, ...)

Điểm nghẽn lớn nhất trong hành trình Onboarding của khách hàng là lỗi mã OTP và quét OCR

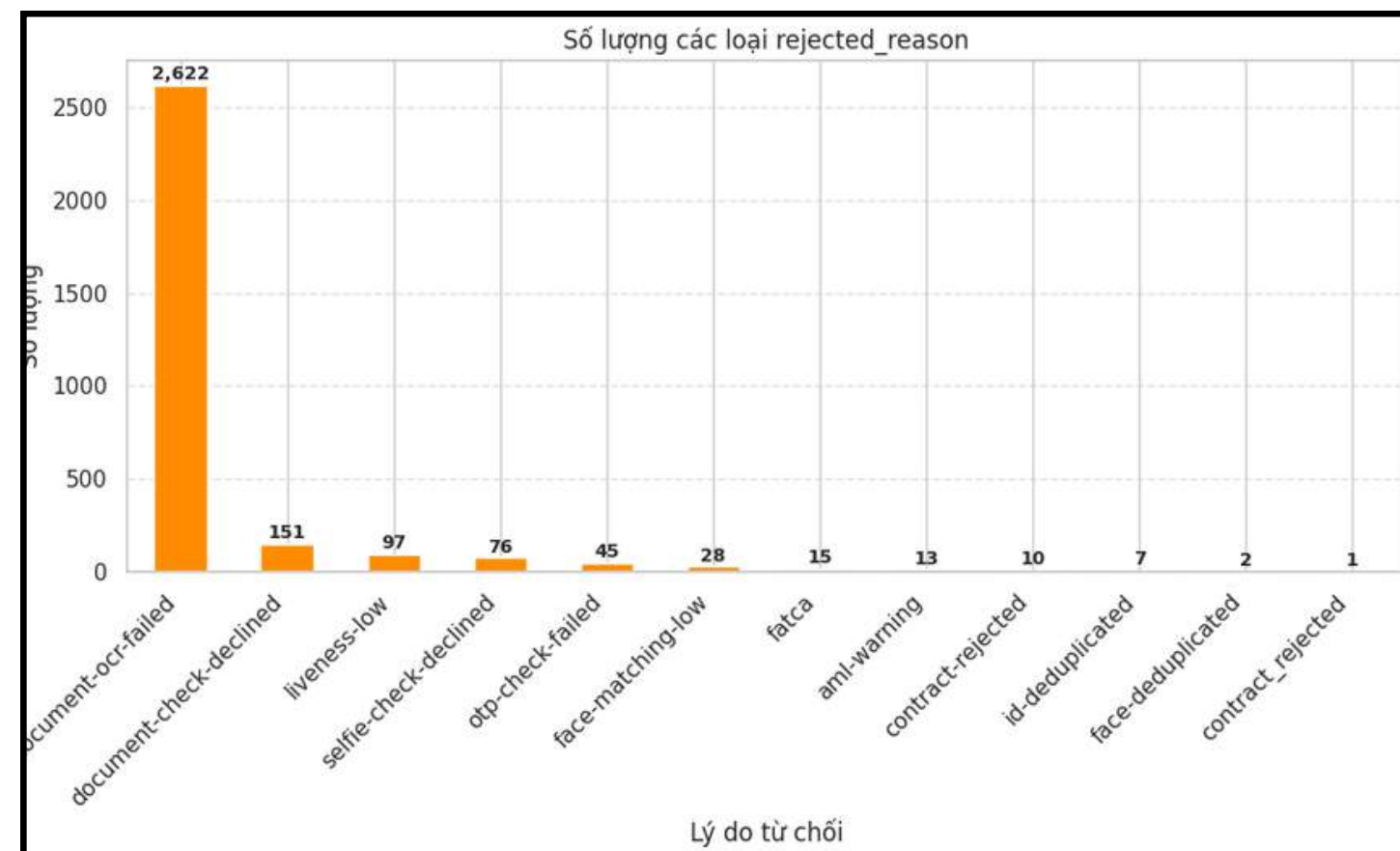


Lỗi OTP, OCR và Data-Privacy là ba điểm dừng nghiêm trọng nhất và đã chiếm ~**80%** tổng số thất bại.

→ Thay vì phải dàn trải nguồn lực để sửa tất cả các vấn đề, công ty cần tập trung giải quyết vấn đề hàng đầu này, trong đó **OTP và OCR là hai bước quan trọng hơn cả.**

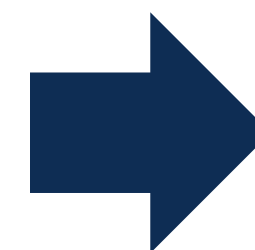
Trong đó, OCR cũng là lỗi có tỉ lệ lặp lại liên tục lớn nhất

stop_point	repeated_fails
ocr-failed	2.053107
data-privacy-rejected	1.41005
otp-failed	0.42256
selfie-failed	0.248322
check-failed	0.198238
contract-rejected	0.060606



OCR là lỗi có tần suất lặp lại cao nhất, cho thấy người dùng bị mắc kẹt và cố gắng thao tác nhiều lần nhưng không thành công.

Các lỗi còn lại có xu hướng chỉ xảy ra một lần, cho thấy người dùng hoặc được hỗ trợ hoặc bỏ cuộc ngay sau đó



Cần ưu tiên cải thiện ở bước OCR.

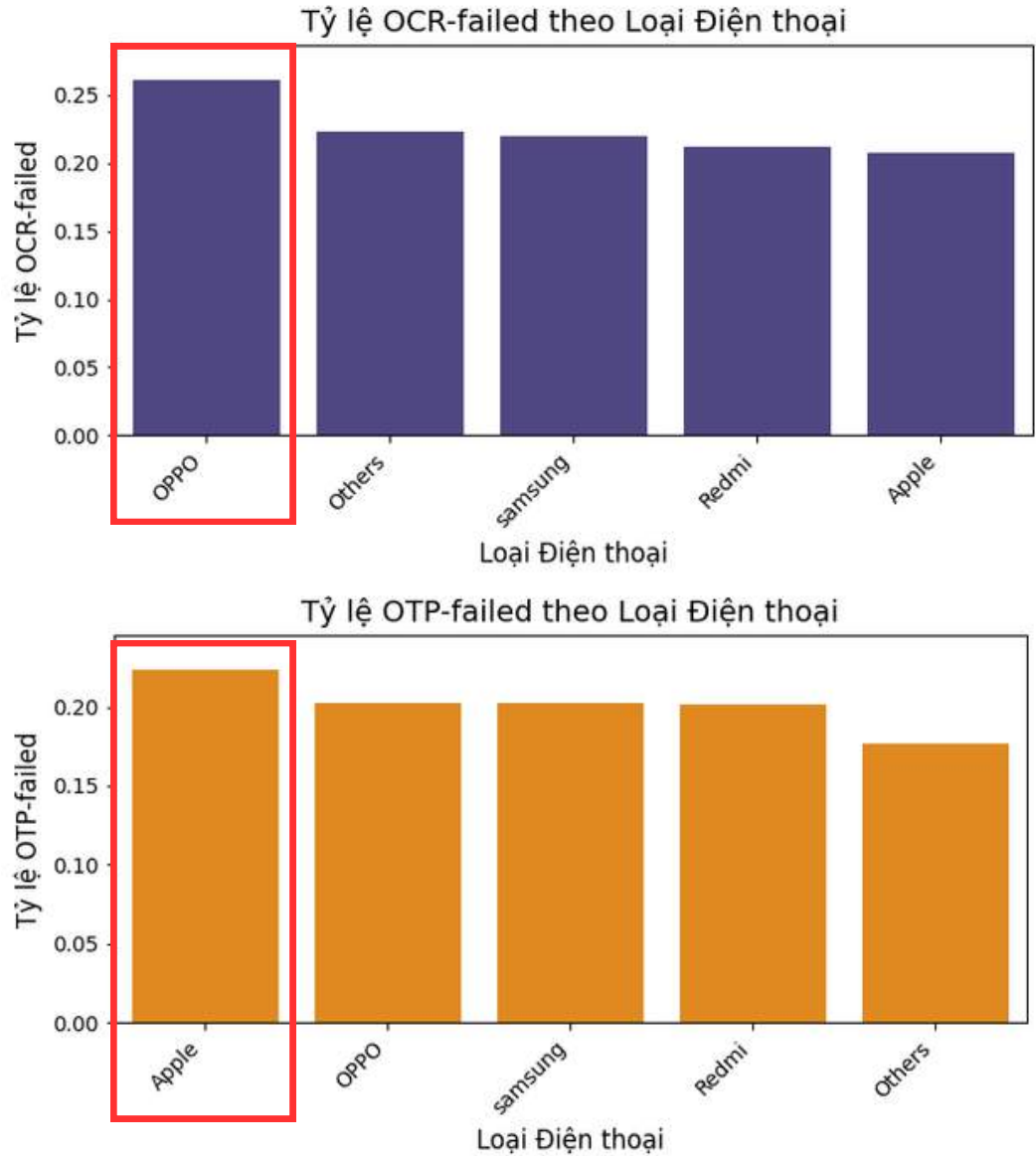
Có nghi ngờ các yếu tố liên quan đến độ tuổi và thiết bị có liên quan mật thiết đến lỗi OTP và OCR, và kiểm định Chi square chứng thực điều này

Index	chi2_statistic	p_value	dof	is_significant
age_group	29.4648671782482	0.0000062889956507491	4	TRUE
phone_type	40.6246192602592	0.013067679291774	23	TRUE

Index	chi2_statistic	p_value	dof	is_significant
age_group	197.880795	0.000000000000000000000	4	TRUE
phone_type	95.870668	0.00000000007205088	23	TRUE

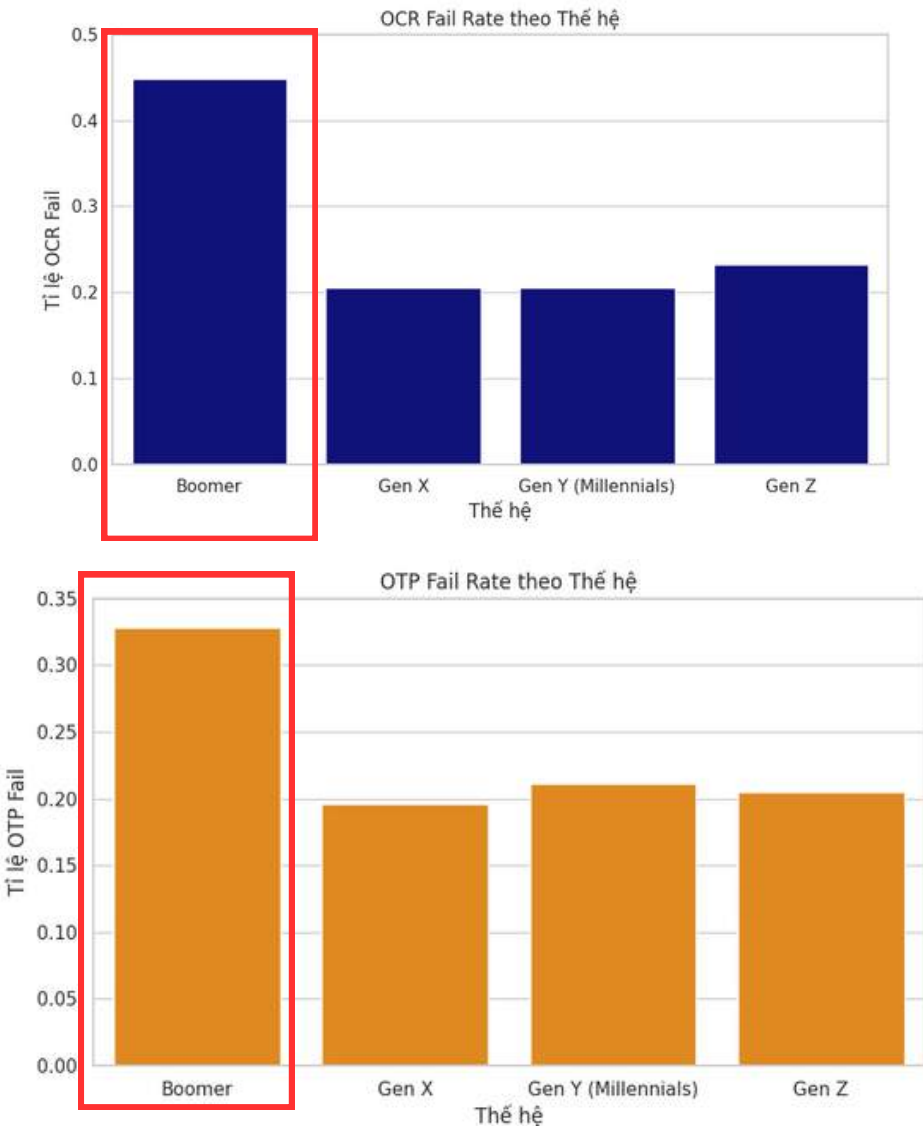
Nhóm khách hàng Baby Boomers (60-78) fail nhiều tại hai bước OCR và OTP. Các yếu tố khác như điện thoại và giới tính dường như không ảnh hưởng

Điện thoại khách hàng sử dụng không có sự chênh lệch nhiều về tỉ lệ fail OCR và OTP



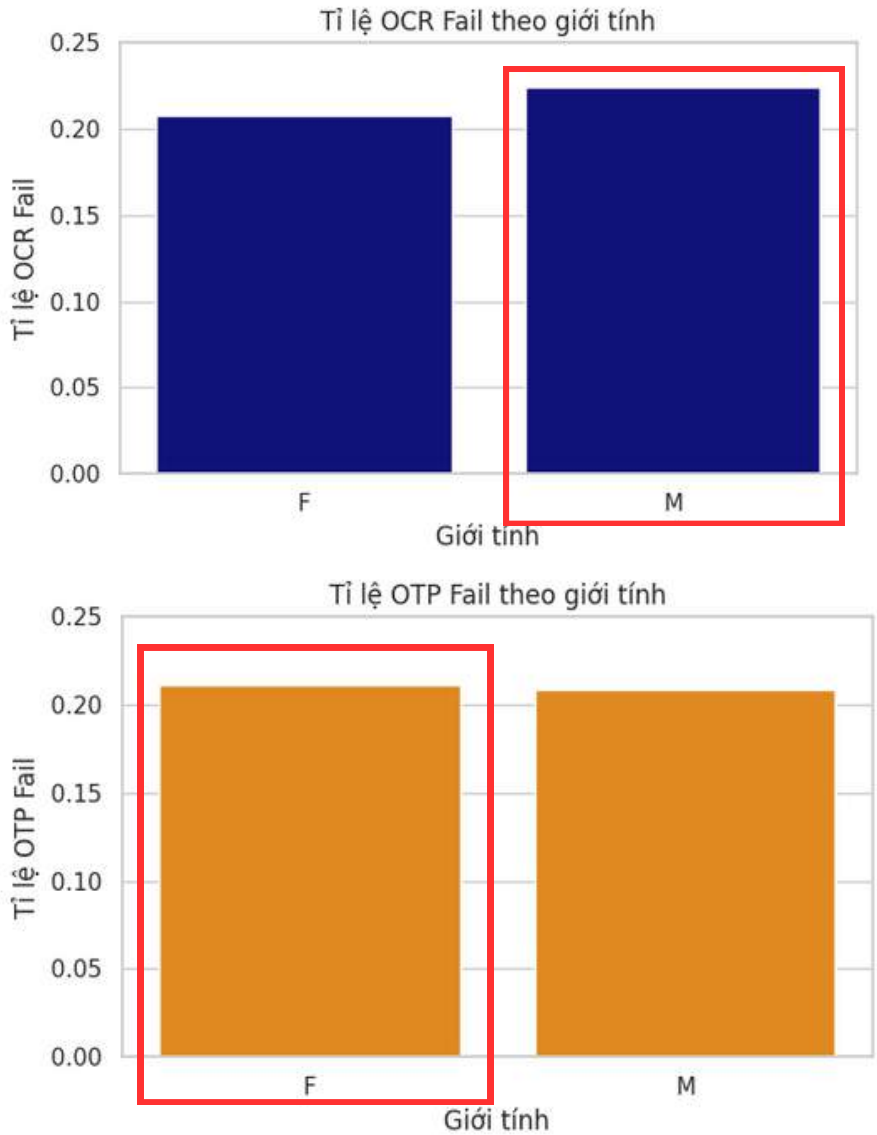
Điện thoại

Khách hàng Baby Boomers (60-78) cần được chăm sóc đặc biệt vì họ có tỷ lệ fail OCR và OTP cao nhất.



Thế hệ

Khách hàng nam và nữ không có sự chênh lệch nhiều về tỉ lệ fail OCR và OTP

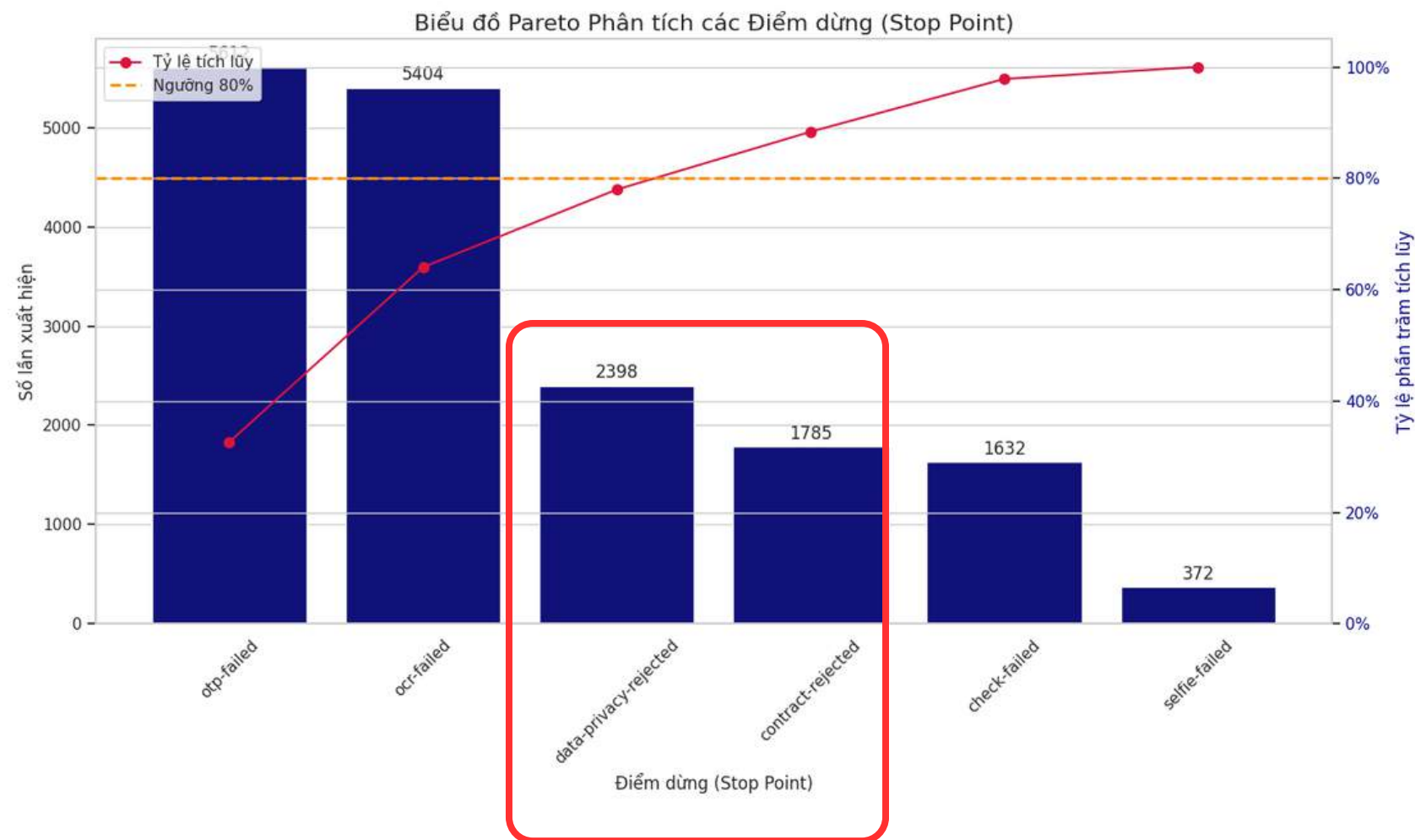


Giới tính

Bên cạnh đó, một số lỗi khác cũng đáng được chú ý

Data privacy rejected & Contract-rejected

- Bước này thường là ô tick box, người dùng có thể lựa chọn đồng ý hay không mà không phải qua các bước phức tạp như chụp ảnh hay check lại từ phía ngân hàng

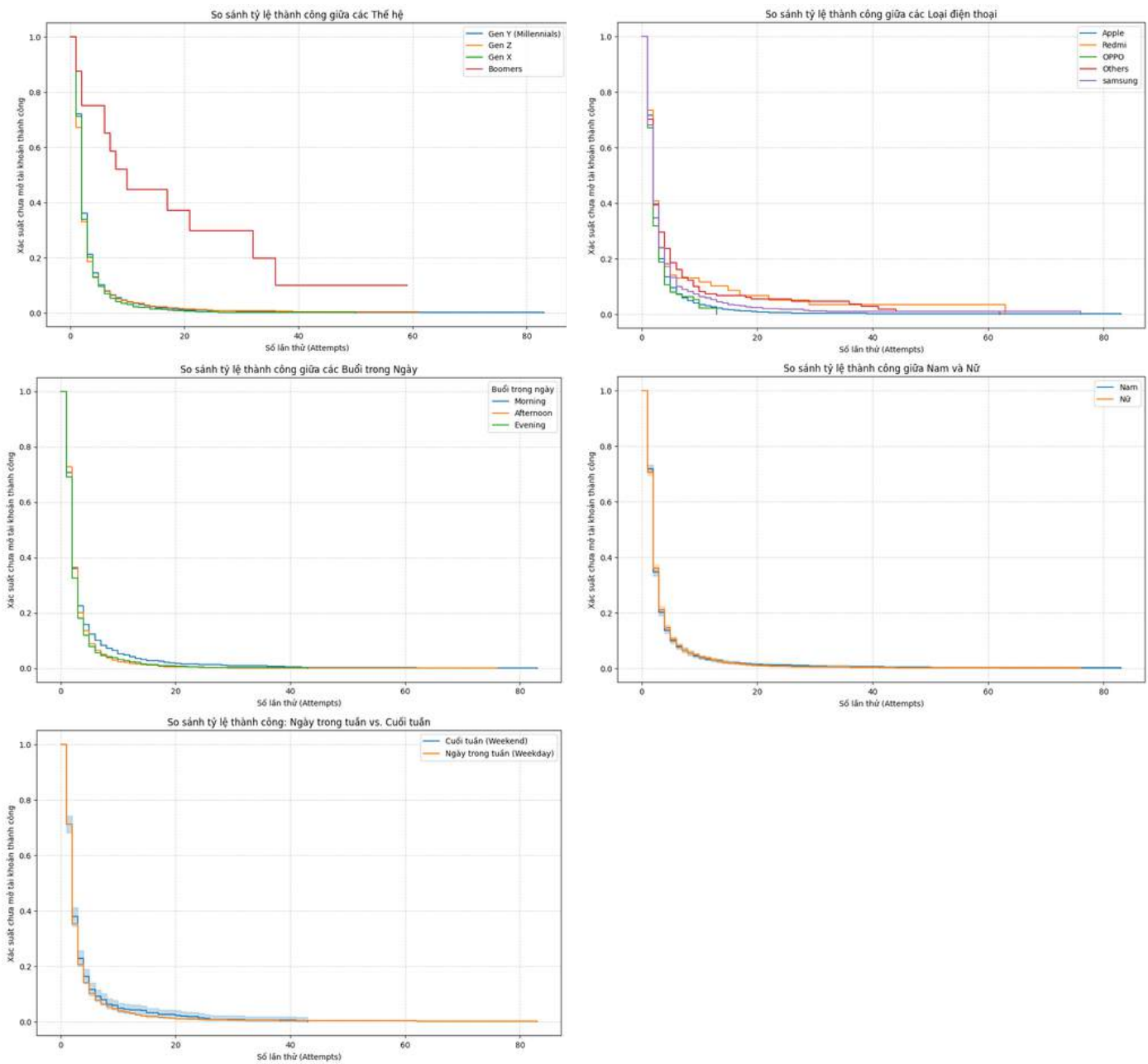


Số lượng lỗi của khách hàng ở 2 lỗi này vẫn khá cao, kết hợp với việc số lần failed lặp lại chỉ xoay quanh 1 lần cho thấy: Khách hàng có thể thường bỏ qua do không nhìn thấy để thực hiện.

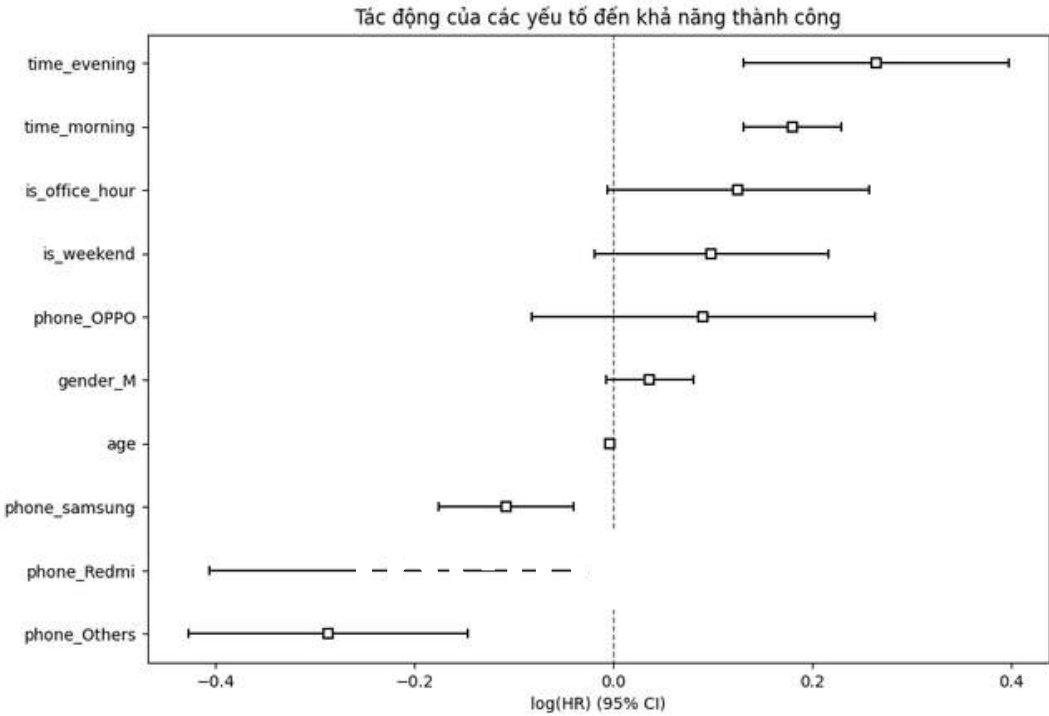
→ Điều này có thể đến từ UI chưa quá thân thiện của sản phẩm, cần phải tối ưu

Thế hệ là yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đến tỷ lệ thành công, trong khi bối cảnh như thời gian thực hiện và loại thiết bị cũng tạo ra khác biệt rõ rệt, còn giới tính và cuối tuần thì không có tác động đáng kể.

SURVIVAL ANALYSIS



COX REGRESSION



- **Thế hệ là yếu tố khác biệt lớn nhất:** Nhóm Boomers có tỷ lệ thành công thấp và cần nhiều lần thử hơn đáng kể.
- **Bối cảnh thực hiện có tác động quyết định:**
 - **Tăng khả năng thành công:** Thực hiện vào buổi sáng & tối.
 - **Giảm khả năng thành công:** Sử dụng điện thoại Redmi & "Others".
- **Các yếu tố không có tác động đáng kể:** Giới tính và việc thực hiện vào cuối tuần không tạo ra sự khác biệt có ý nghĩa thống kê.

4.1.2. PREDICTIVE MODELING OF DROP-OFF BEHAVIOR



HAI MÔ HÌNH DỰ DOÁN SẼ SỬ DỤNG

1

Dự đoán khả năng khách hàng drop-off trong lần thử cuối cùng

Mục đích: Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến việc khách hàng rời bỏ quy trình và không đăng ký nữa.

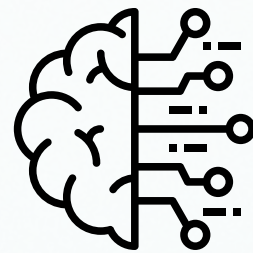
2

Dự đoán khả năng khách hàng bị fail tại từng bước

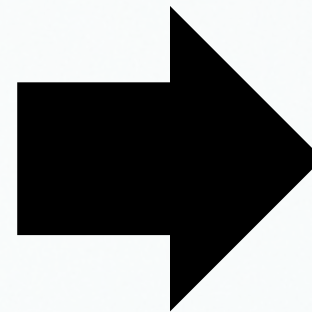
Mục đích: Xác định các yếu tố tác động đến việc thất bại tại từng điểm dừng trong quy trình.

QUY TRÌNH XÂY DỰNG MÔ HÌNH VÀ XÁC ĐỊNH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG

Xây dựng và
chọn ra mô hình tốt nhất



Bước 1: Feature Engineering
Bước 2: Modeling
Bước 3: Evaluation & Result



Phân tích ảnh hưởng
của các biến



Đánh giá ảnh hưởng dựa vào
Feature Importance

BƯỚC 1: FEATURE ENGINEERING

TỪ 8 BIẾN Ở DATASET GỐC

begin_time

birth_year

close_time

phone_type

status

stop_point

gender

customer_id

Sau khi feature engineering, ta sẽ có

BƯỚC 1: FEATURE ENGINEERING

TỔNG SỐ LƯỢNG BIẾN MỚI ĐƯỢC TẠO RA: 19

Đặc điểm khách hàng

age

gender_M

phone_type_X

4 biến

Hành vi khách hàng

cumulative_attempts

total_past_fail

total_past_pending

fail_pending_count_X

6 biến

Bối cảnh thao tác

time_X

2 biến

is_weekend

is_office_hour

Chi tiết có trong phần APPENDIX

TỔNG KẾT VỀ 2 MÔ HÌNH

1

Dự đoán khả năng khách hàng drop-off trong lần thử cuối cùng

- Lấy bản ghi lần cuối cùng của mỗi customer làm dữ liệu huấn luyện.
- Mô hình sẽ gồm 19 biến đầu vào: là toàn bộ các biến về đặc điểm, hành vi, và bối cảnh thao tác của khách hàng đã tạo ở phần trước.
- Biến mục tiêu:
 - drop_off = 1 nếu khách hàng không hoàn tất quy trình
 - drop_off = 0 nếu khách hàng mở tài khoản thành công

2

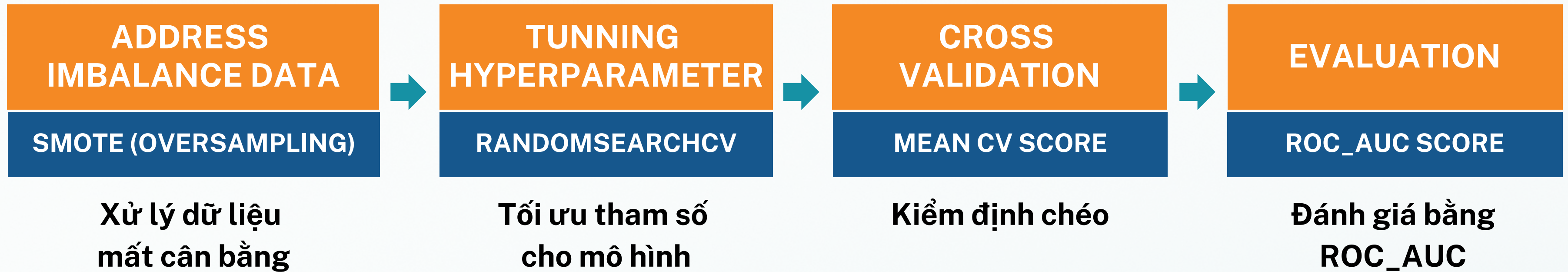
Dự đoán khả năng khách hàng bị fail tại từng bước

- Mỗi bước (OTP, OCR, Contract,...) sẽ có một mô hình riêng.
- Mô hình sẽ gồm 12 biến đầu vào: là các biến về đặc điểm và bối cảnh thao tác của khách hàng
- Biến mục tiêu:
 - fail_step_X = 1 nếu khách hàng fail ở bước đó
 - fail_step_X = 0 nếu khách hàng đi qua bước đó thành công

Ta sẽ dùng **SMOTE (OVERSAMPLING)** để xử lý dữ liệu mất cân bằng rồi thực hiện Modeling

BƯỚC 2: MODELING

XGBoost, LightGBM, Random Forest



Chi tiết có trong phần APPENDIX

BƯỚC 3: EVALUATION & RESULTS

1

Dự đoán khả năng khách hàng drop-off trong lần thử cuối cùng

Bảng tổng hợp kết quả của 3 mô hình được chọn

Cross Validation Result	XGBoost	LightGBM	Random Forest
ROC_AUC	0.8943	0.8927	0.8907
Accuracy	0.9287	0.9303	0.9351
F1 Score	0.5462	0.5442	0.5255
Precision	0.4742	0.4808	0.5100
Recall	0.6463	0.6281	0.5438

Chọn mô hình XGBoost do có ROC_AUC lớn nhất

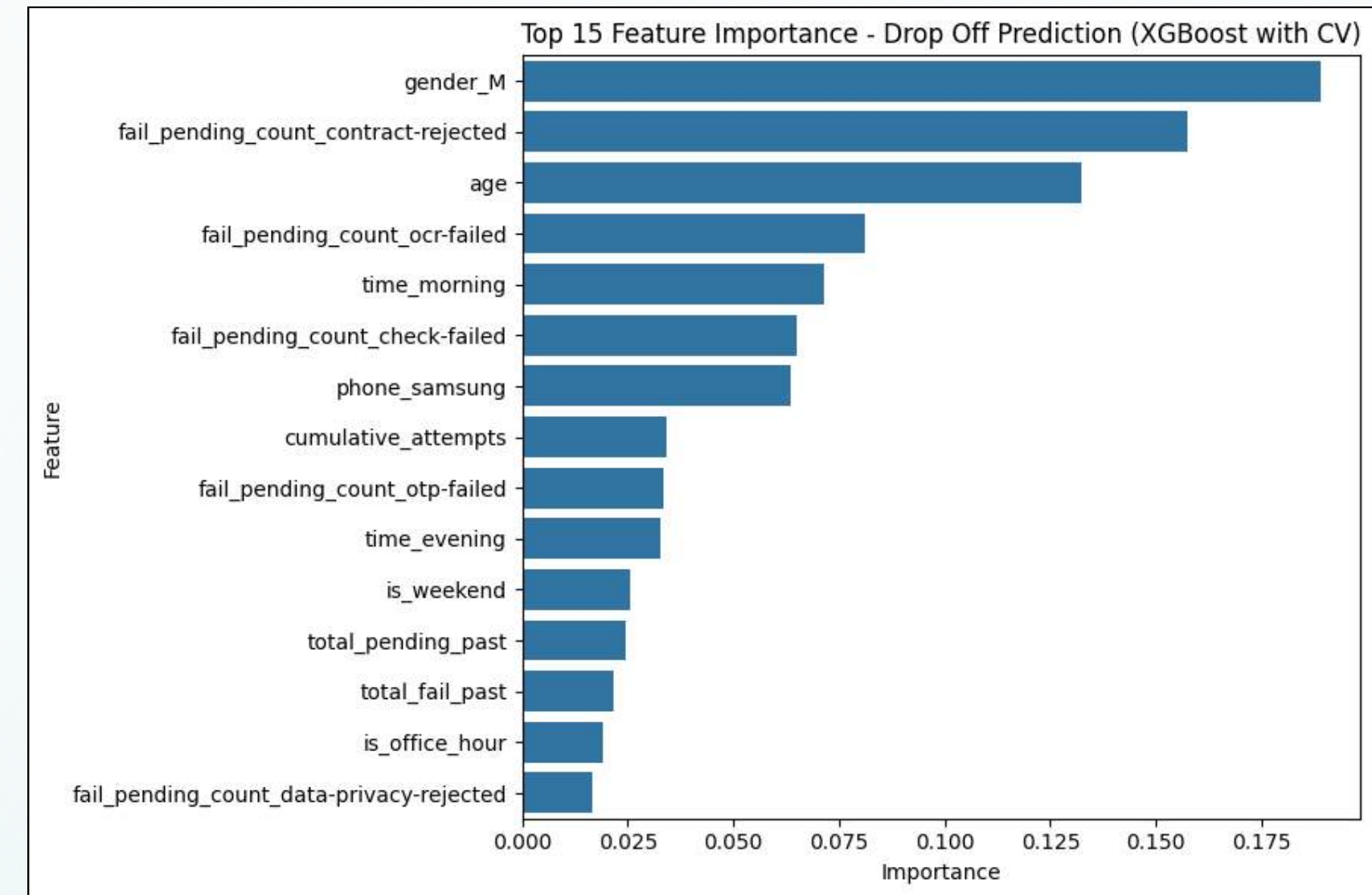
BƯỚC 3: EVALUATION & RESULTS

1

Dự đoán khả năng khách hàng drop-off trong lần thử cuối cùng

Nhận xét:

- **Giới tính (gender_M)** là biến **quan trọng nhất**: nam có xu hướng rời bỏ thấp hơn nữ.
- **Các lỗi quá khứ**, đặc biệt tại bước **hợp đồng, OCR, check, OTP** có ảnh hưởng lớn đến khả năng rời bỏ.
- **Tuổi (age)** là **yếu tố nổi bật** – có liên quan chặt đến hành vi hoàn tất hay bỏ cuộc.
- **Loại thiết bị (Samsung, Redmi)** và **thời điểm thao tác (sáng/tối, ngoài giờ hành chính)** cũng có tác động đáng kể.
- **Tổng số lần thử và lịch sử pending** giúp mô hình nắm bắt hành vi lịch sử chính xác hơn.

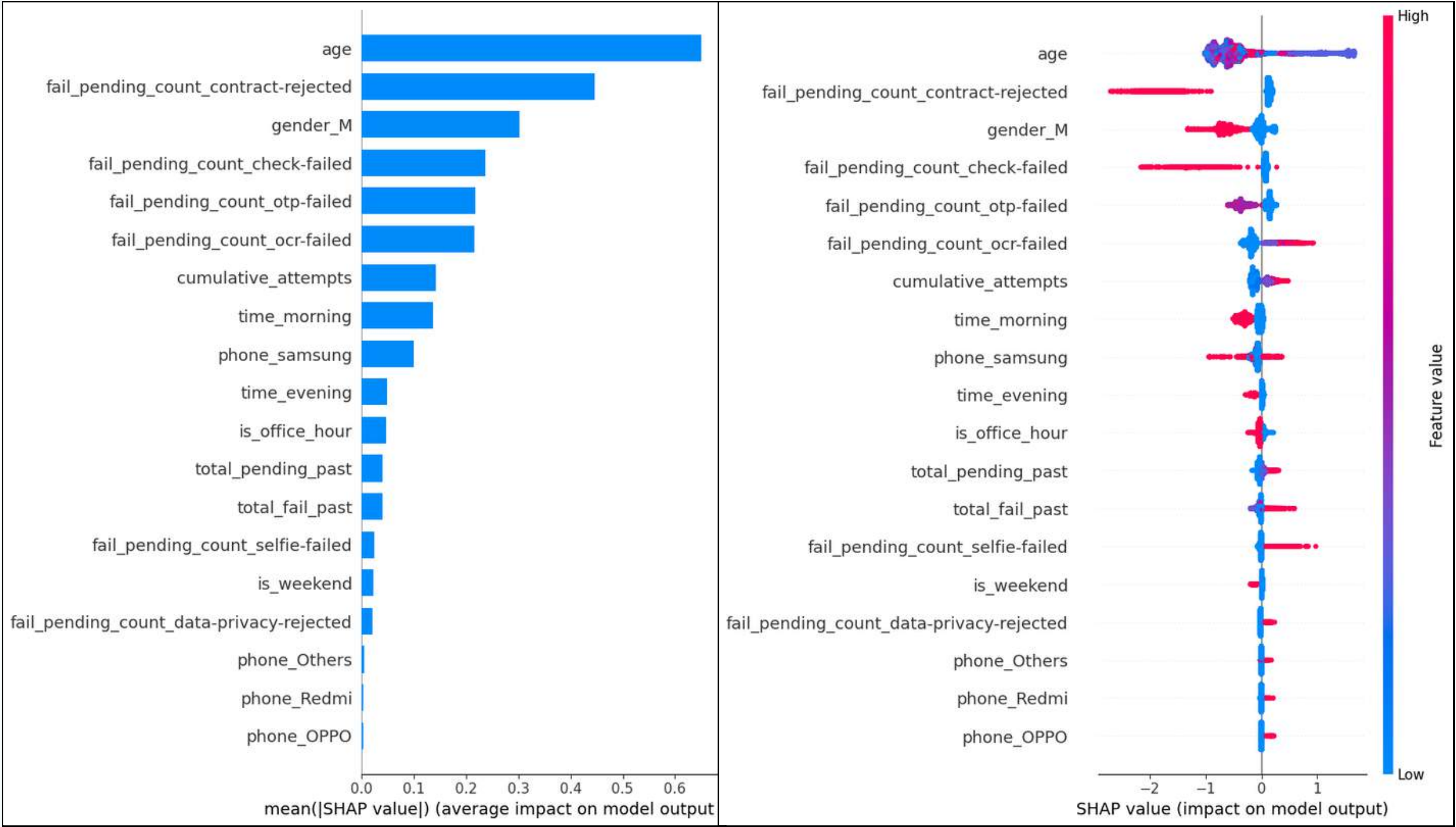


BƯỚC 3: EVALUATION & RESULTS

PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ SHAP

1

Dự đoán khả năng khách hàng drop-off trong lần thử cuối cùng



Nhận xét:

- **Tuổi (age)** là yếu tố có ảnh hưởng mạnh nhất: Tuổi cao → có xu hướng hoàn thành quy trình.
- **Các lỗi kỹ thuật trong quá khứ (Contract, Check, OTP):** số lần thất bại tại các bước trên không làm tăng khả năng rời bỏ.
- **Giới tính (gender_M):** Nam giới → xu hướng drop-off ít hơn nữ giới.
- **Số lần thử (cumulative_attempts) và các lỗi kỹ thuật trong quá khứ (Selfie, OCR)** góp phần đẩy khách hàng bỏ dở quy trình đăng ký tài khoản.

BƯỚC 3: EVALUATION & RESULTS

2

Dự đoán khả năng khách hàng bị fail tại từng bước

Bảng tổng hợp kết quả dự đoán fail ở từng bước

Cross Validation Result	OTP (XGB)	Data privacy (XGB)	OCR (RF)	Selfie (LGBM)	Contract agreement (LGBM)	Bank check (RF)
ROC_AUC	0.6346	0.6048	0.5802	0.5536	0.6821	0.5985
Accuracy	0.6064	0.8554	0.7290	0.9175	0.7256	0.5855
F1 Score	0.5345	0.2503	0.2794	0.0688	0.4129	0.3025
Precision	0.5459	0.2940	0.3000	0.0574	0.3551	0.2071
Recall	0.5242	0.2191	0.2633	0.0873	0.4937	0.5690

- ⚠ Nhận xét
- Hiệu suất dự đoán tổng thể của các mô hình **thấp**.
 - ROC_AUC chỉ dao động quanh 0.5-0.6, tương đương đoán ngẫu nhiên → **mô hình không đủ độ tin cậy**.

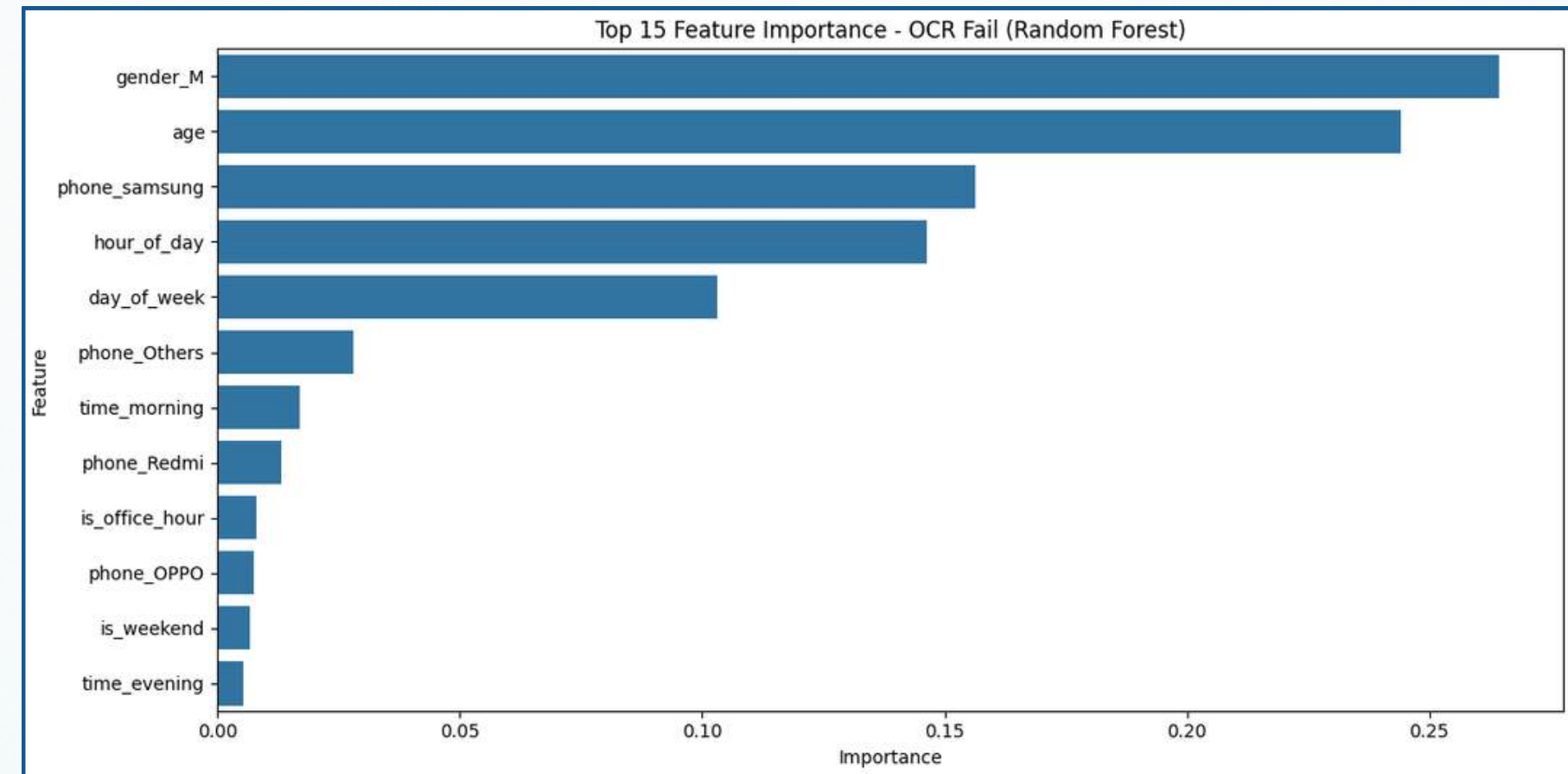
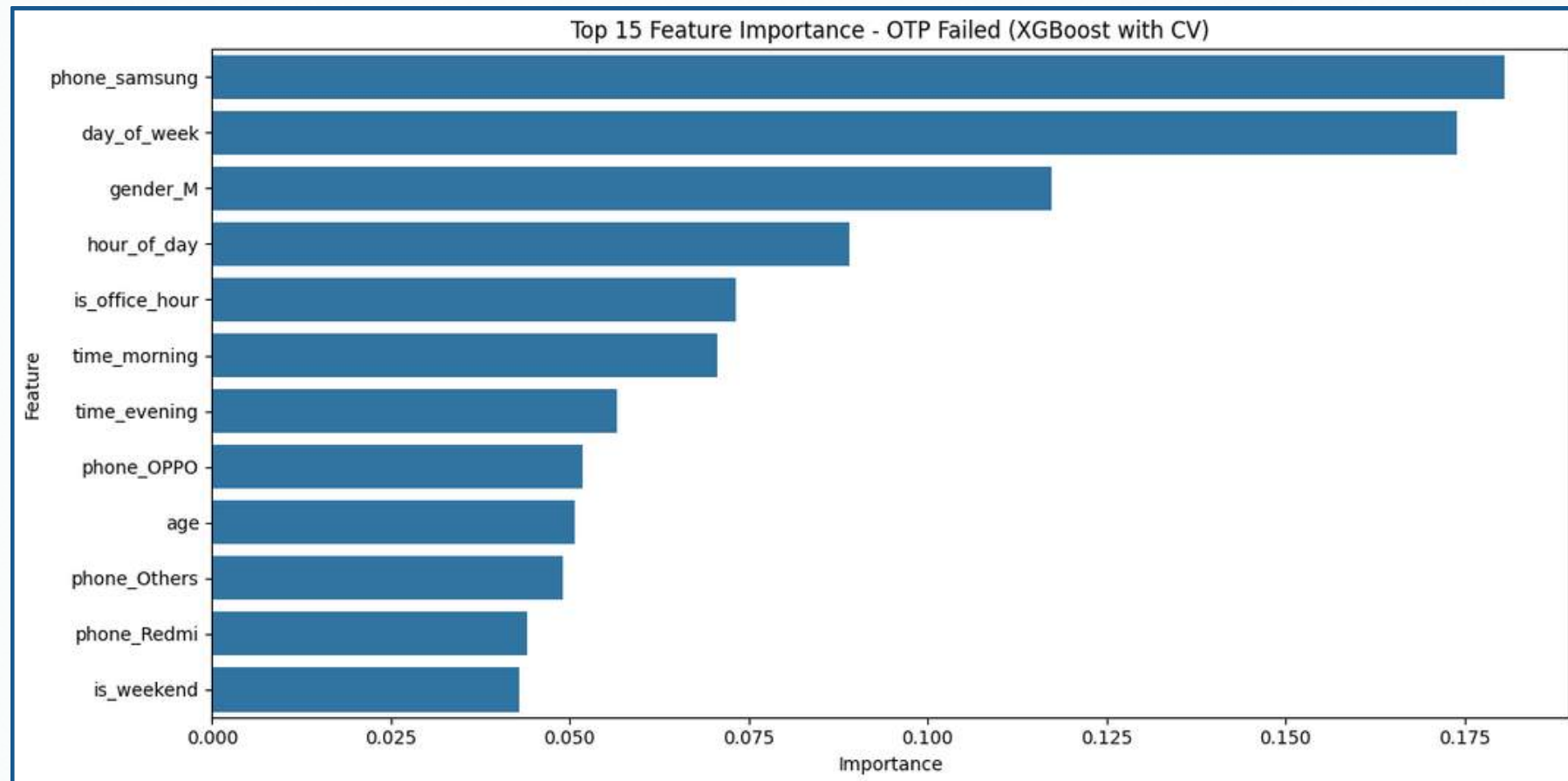
Việc dự đoán khách hàng fail cụ thể ở từng bước hiện chưa hiệu quả, do đó các chỉ số feature importance chỉ mang tính tham khảo.

BƯỚC 3: EVALUATION & RESULTS

Feature Importance của 2 lỗi phổ biến nhất

2

Dự đoán khả năng khách hàng bị fail tại từng bước



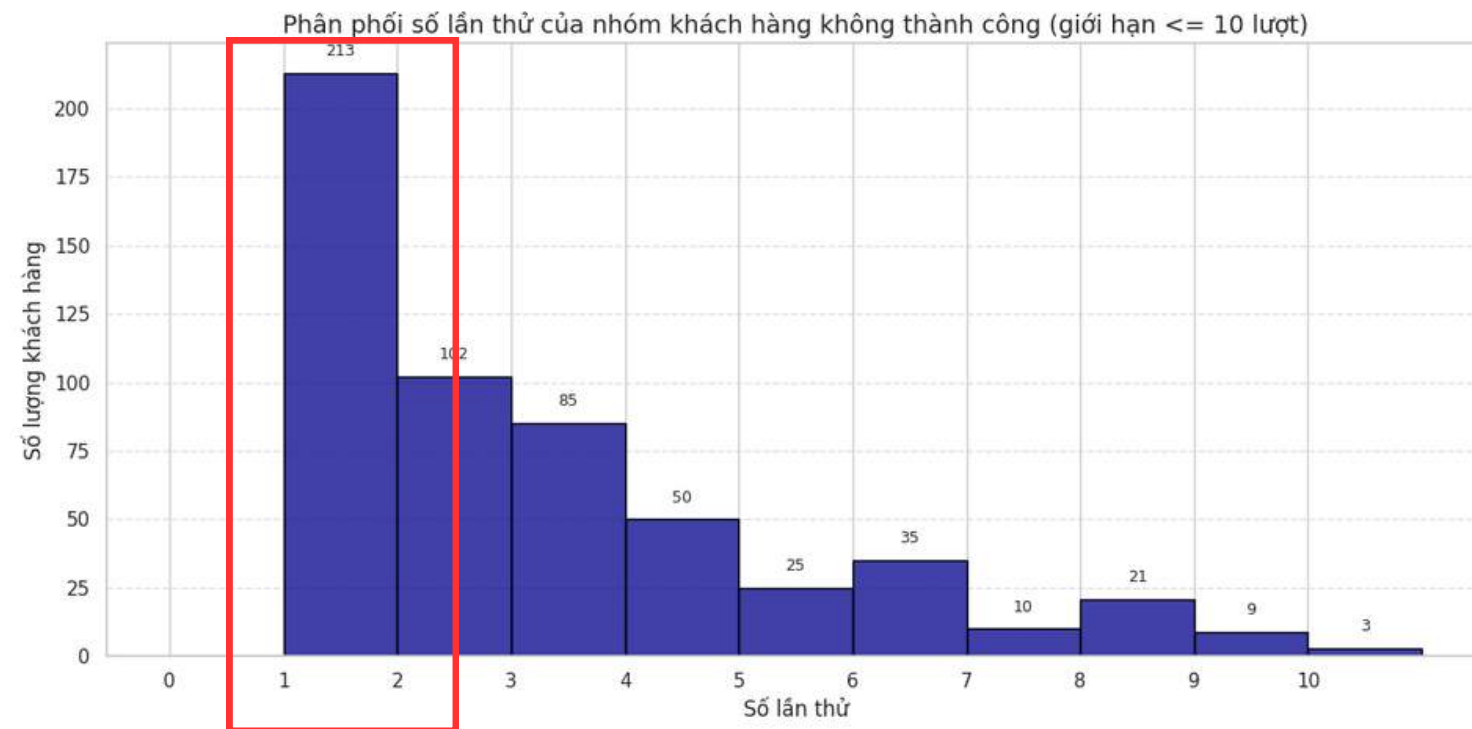
Cả hai mô hình (OTP & OCR) đều cho thấy các yếu tố về thiết bị, giới tính, thời gian và độ tuổi là những đặc trưng có ảnh hưởng tương đối đến việc khách hàng bị fail.

⚠ Tuy nhiên, do mô hình chưa đạt hiệu suất cao (ROC_AUC ~0.6), các kết quả này chỉ mang tính gợi ý, không nên sử dụng để kết luận nguyên nhân trực tiếp.

4.2. PHÂN TÍCH ĐỘNG LỰC ONBOARDING

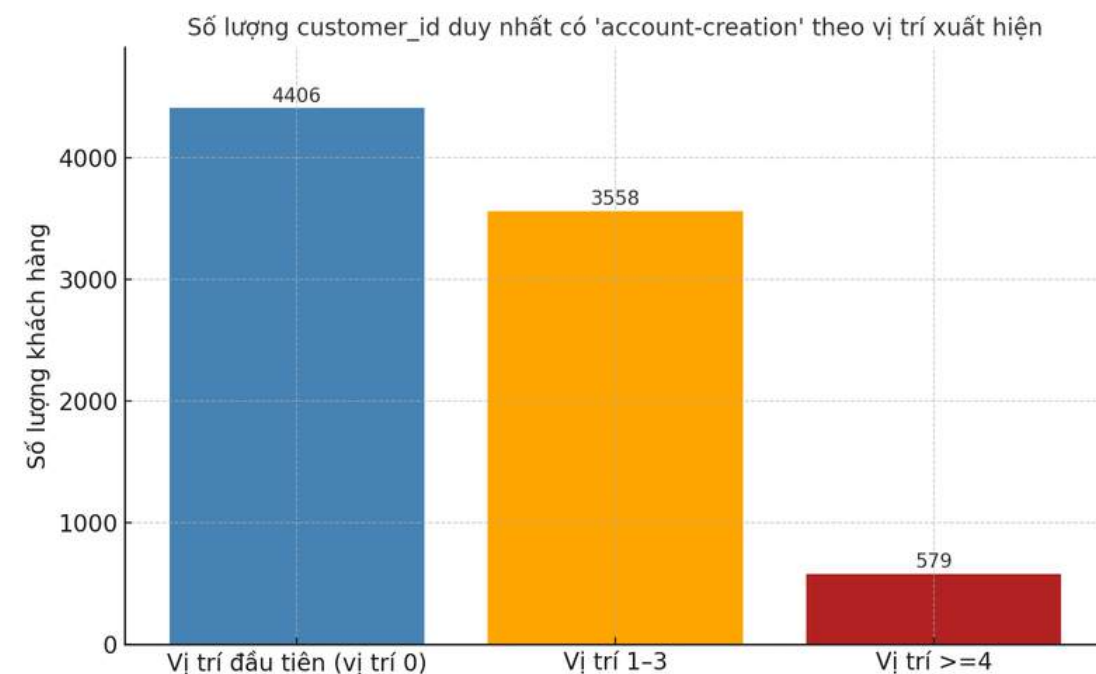


Hơn 1/3 khách hàng rời bỏ ngay từ lần thử đầu tiên, cho thấy động lực chưa đủ lớn



213 Khách hàng rời bỏ (hơn 1/3) ngừng mở tài khoản ngay sau lần thử đầu tiên

→ Khách hàng rời bỏ chưa có động lực đủ lớn trong quá trình mở tài khoản



Trong khi đó tận hơn 3000 khách hàng cần 2-3 lần thử mới tạo thành công

→ Vì vậy việc cải thiện động lực ở những bước đầu tiên là vô cùng quan trọng



5. RECOMMENDATION



5.1. TỐI ƯU QUY TRÌNH MỞ TÀI KHOẢN

PHÂN TÍCH QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN TRÊN ỨNG DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG VIỆT NAM

Dựa vào quan sát và trải nghiệm quy trình mở tài khoản ngân hàng của 10 ngân hàng lớn tại Việt Nam, chúng tôi rút ra nhận xét như sau:

ĐIỂM MẠNH

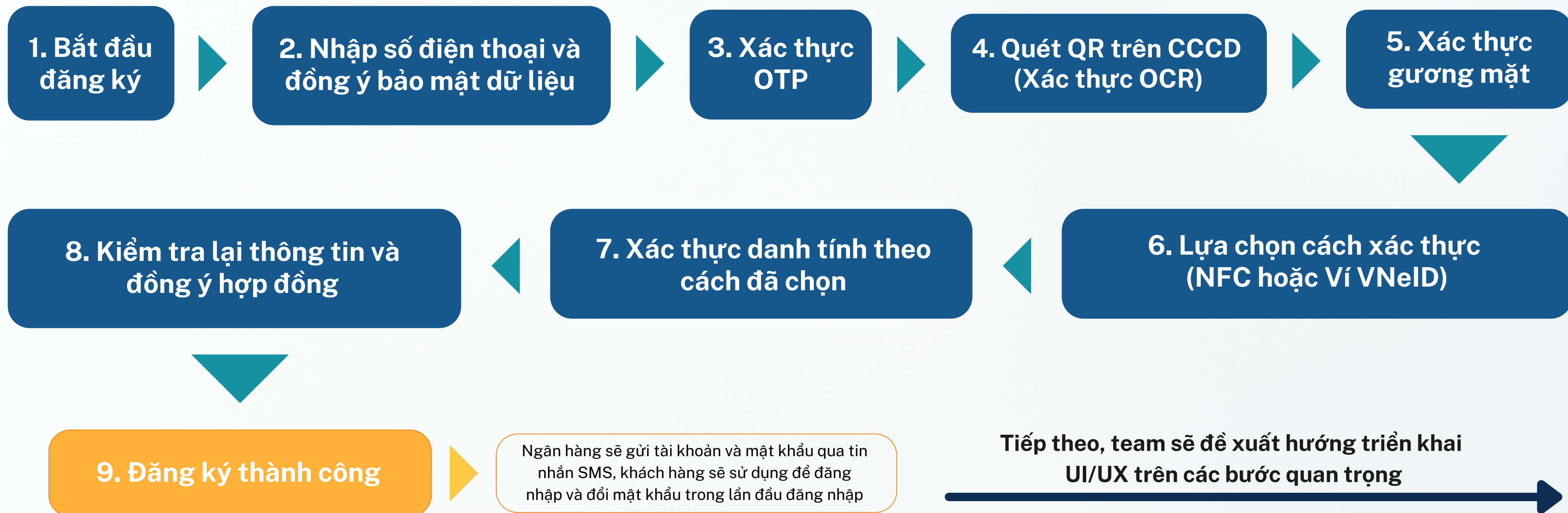
- **Nhanh chóng & đơn giản:** Tại Việt Nam, khách hàng có thể **mở tài khoản chỉ trong vài phút** – vượt trội so với mức chỉ 4% khách hàng toàn cầu hoàn tất trong ngày (Capgemini, 2024).
- **Tối ưu UI/UX hiệu quả:** Nhiều ngân hàng tích hợp **đồng ý quyền riêng tư** vào nút “Tiếp tục”, có **hướng dẫn chi tiết** cho các bước khó.
- **Linh hoạt thích nghi chính sách:** Một số ngân hàng nhanh chóng ứng dụng **quét QR** thay vì **chụp CCCD** hoặc **xác thực VNeID** thay cho NFC.

ĐIỂM YẾU

- **Quy trình còn dài và phức tạp:** Một số ngân hàng có quy trình rườm rà và mất thời gian, đây là lý do khiến **40% khách hàng Việt Nam sẽ bỏ dở** quy trình đăng ký tài khoản theo khảo sát của FICO (2021).
- **Sắp xếp bước không hợp lý:** Ví dụ, việc đặt bước **nhập số điện thoại ở đầu** nhưng để **OTP ở cuối** có thể gây khó chịu cho khách hàng; nếu nhập sai số, họ sẽ phải làm lại từ đầu, dễ dẫn đến việc bỏ cuộc.

ĐỀ XUẤT QUY TRÌNH MỚI

Quy trình mở tài khoản được chuẩn hóa thành 9 bước cốt lõi:
Đảm bảo tốc độ vượt trội và nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng.



“**Xác thực OCR** là **điểm dừng phổ biến nhất** và cũng là **điểm dừng cuối cùng phổ biến nhất** của khách hàng”

Nguyên nhân:

Khách hàng **chụp CCCD bị mờ, lệch hay lóa**
→ hệ thống **không đọc được chữ**

ĐỀ XUẤT UI/UX

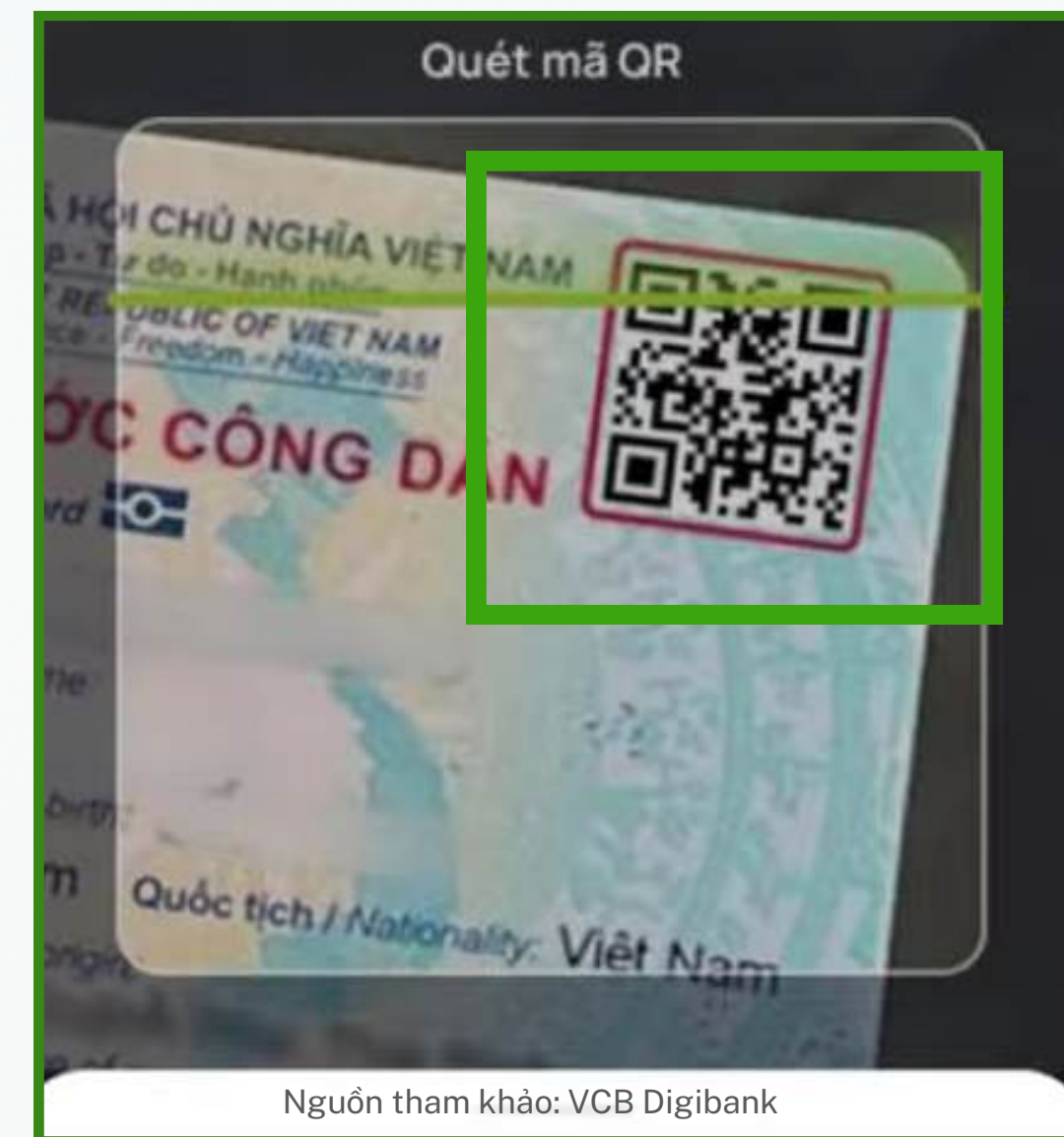
Xác thực bằng quét QR thay vì chụp toàn bộ CCCD

→ Giúp khách hàng xác thực CCCD nhanh chóng và ít lỗi hơn.

So sánh Quét QR và Chụp toàn bộ CCCD:

- + Tỷ lệ lỗi thấp hơn đáng kể
- + Nhanh hơn và chính xác hơn
- + Tối ưu trải nghiệm người dùng

“Theo thống kê thực tế, lỗi đọc CCCD giảm từ khoảng 2% xuống còn 0.0000003% khi sử dụng QR (Woods, 2024, FPT.AI, 2022).”



“**Xác thực OTP** là **điểm dừng phổ biến thứ 2** và cũng là **điểm dừng cuối cùng phổ biến thứ 2** của khách hàng”

Nguyên nhân: Khách hàng **nhập sai OTP**; hoặc **nhập sai số điện thoại**; hoặc đang ở nơi **sóng điện thoại yếu**; hoặc **điện thoại lỗi sóng**

ĐỀ XUẤT UI/UX

Ô nhập OTP gồm 6 ký tự

→ Giúp khách hàng dễ dàng kiểm tra và điền chính xác mã OTP.

Tự động điền OTP

→ Giúp khách hàng không cần nhập thủ công, từ đó tăng tốc độ & giảm lỗi thao tác.

Sau khi hệ thống gửi OTP lần thứ 2, sẽ có cảnh báo hiện lên và đề xuất khách hàng nên làm gì

(ví dụ: kiểm tra lại số điện thoại, di chuyển tới nơi có sóng mạnh hơn, hoặc nhấn “Tôi cần hỗ trợ” để liên hệ tổng đài/Live Chat).

→ Giúp khách hàng chủ động khắc phục lỗi và tiếp tục quy trình.

Mã OTP sẽ hết hạn sau 176 giây

Gửi lại mã OTP

Nguồn tham khảo: VPBank Neo

From Messages
761474

1 2 3
ABC DEF

4 5 6
GHI JKL MNO

7 8 9
PQRS TUV WXYZ

0

“Đồng ý bảo mật là điểm dừng phổ biến thứ 3. Điểm dừng tại Phone thì chỉ có pending”

Nguyên nhân:

Khách hàng **điền sai/thừa** số điện thoại
Khách hàng **quên không tick** vào ô đồng ý với bảo mật dữ liệu
hoặc khách hàng **còn băn khoăn về điều khoản bảo mật**

ĐỀ XUẤT UI/UX

Thông báo “Còn lại x/10 số”

→ Giúp khách hàng đảm bảo nhập đủ và đúng số điện thoại.

Nút “Tiếp tục” kèm đồng ý bảo mật dữ liệu

→ Giúp khách hàng giảm thao tác dư thừa, tránh trường hợp quên tích.

Nút “i” hiển thị thông tin chi tiết về điều khoản

→ Tại đây, khách hàng có thể đọc điều khoản và có chatbot hỗ trợ

→ Giúp khách hàng giảm thao tác dư thừa, tránh trường hợp quên tích.

The mockup consists of two parts. The top part shows a text input field with the placeholder 'Nhập số điện thoại' and a sample number '09xx xxx xxx'. Below the input field is a small box containing the text 'Còn lại 10/10 số'. The bottom part shows a checkbox with the text 'Bằng việc tiếp tục, Tôi đồng ý để VPBank xử lý dữ liệu' and an information icon 'i'. Below the checkbox is a large green button with the text 'Tiếp tục'.

Nguồn tham khảo: VPBank Neo

“**Đồng ý hợp đồng** là **điểm dừng phổ biến thứ 4** và cũng là **điểm dừng cuối cùng phổ biến thứ 4**.”

Nguyên nhân: Khách hàng **quên** không tick vào ô đồng ý
Khách hàng **có băn khoăn về hợp đồng**

ĐỀ XUẤT UI/UX

Nút “Tiếp tục” kèm đồng ý điều khoản hợp đồng

→ Giúp khách hàng giảm thao tác dư thừa, tránh trường hợp quên tích.

Nút “i” hiển thị thông tin chi tiết về điều khoản

→ Tại đây, khách hàng có thể đọc điều khoản và có chatbot hỗ trợ

→ Giúp khách hàng giảm thao tác dư thừa, tránh trường hợp quên tích.

← Đăng ký VCB Digibank

Thông tin khách hàng

Giấy tờ	Căn cước công dân
Họ và tên	Nguyễn Văn Hùng
Số giấy tờ	123456789
Ngày cấp	12/10/2020
Nơi cấp	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLOG về dân cư
Có giá trị đến	12/10/2030
Ngày sinh	12/10/1990
Giới tính	NỮ

Bằng việc tiếp tục, tôi đồng ý với các điều khoản hợp đồng của ngân hàng ⓘ

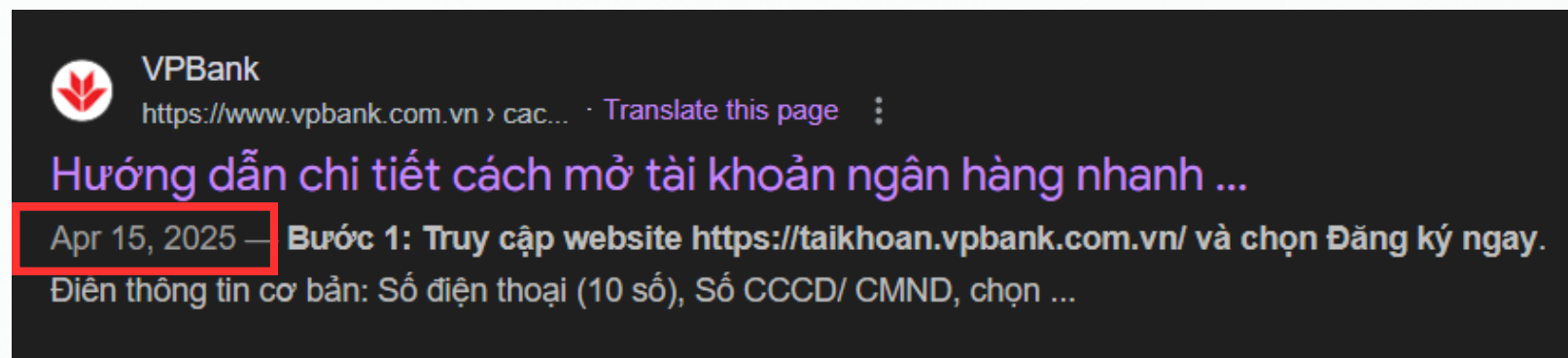
Tiếp tục

Nguồn tham khảo:
VCB Digibank / VPBank NEO

Bên cạnh đó, **cần có biện pháp hỗ trợ khách hàng**
theo **2 cách trực tiếp và gián tiếp**

ĐỀ XUẤT UI/UX

GIÁN TIẾP



Website và **Video** từ kênh chính thức của ngân hàng
với hướng dẫn chi tiết cập nhật mới nhất

TRỰC TIẾP

Tích hợp chatbot trong ứng dụng

→ Tự động hiện thông báo hỗ trợ nếu khách hàng
dừng lại quá lâu hoặc thao tác thất bại 2 lần tại 1 bước.



Gợi ý lựa chọn hỗ trợ như:

- Xem hướng dẫn (Website / Youtube)
- Gọi hotline
- Trò chuyện với nhân viên hỗ trợ bằng tin nhắn
- Gợi ý quầy giao dịch gần nhất



Ngoài ra:

- Hệ thống sẽ **ghi nhận số điện thoại** của những khách hàng fail sau khi họ nhập số và đồng ý quyền bảo mật.
- **Chuyển thông tin** cho đội **Sales/CSKH** để **chủ động liên hệ hỗ trợ**, giảm nguy cơ mất khách hàng tiềm năng.

KỲ VỌNG SAU KHI CẢI TIẾN QUY TRÌNH

1. Tăng tỷ lệ hoàn tất đăng ký tài khoản

- Tỷ lệ mở tài khoản thành công kỳ vọng tăng từ 93% → **trên 97%**.
- Giảm tỷ lệ thất bại ở nhóm Baby Boomers từ ~39% → thấp hơn đáng kể.

2. Giảm lỗi hệ thống và thao tác người dùng

Các thay đổi về UI như: đếm ngược ký tự nhập số, gom nút đồng ý quyền riêng tư, auto-fill OTP, hướng dẫn quét CCCD rõ ràng...

→ Trực tiếp giảm tỷ lệ OTP failed và OCR failed

→ Thay thế OCR bằng quét QR chip trên CCCD ước tính giúp giảm tỷ lệ lỗi từ ~**20% xuống 6%** (theo (Rafsanjani et al., 2023)).

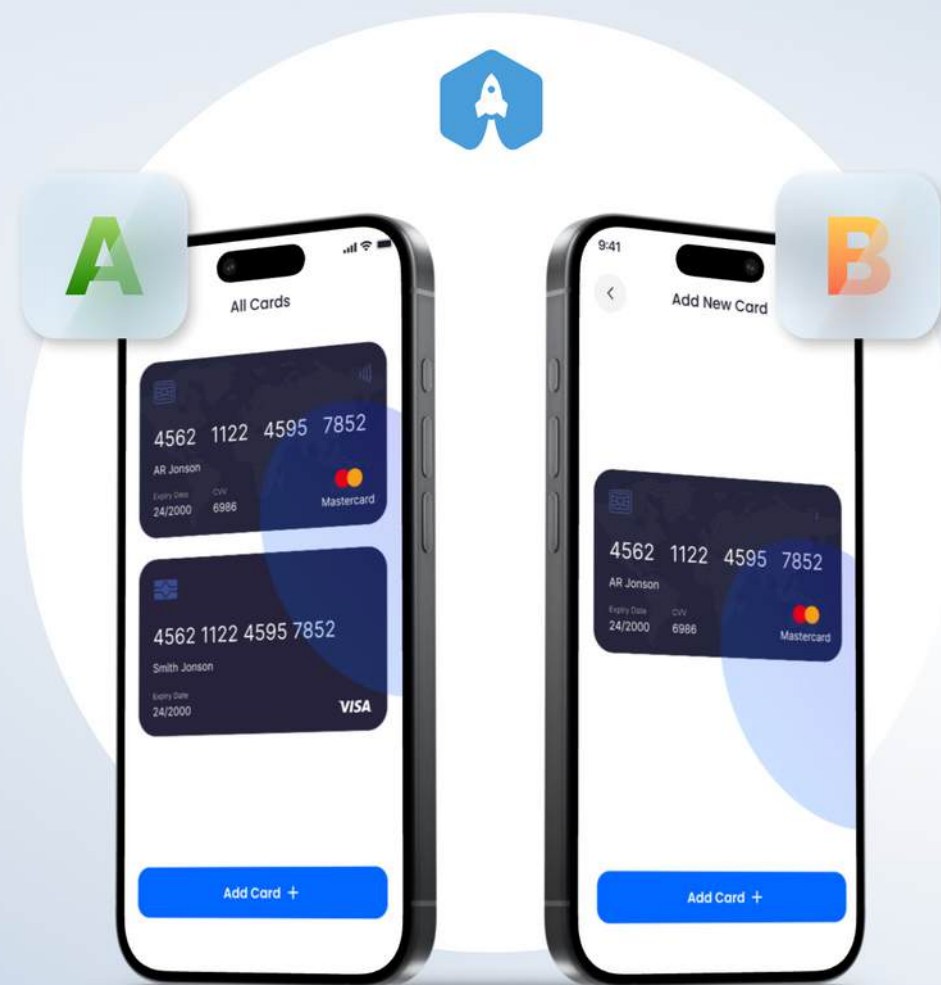
3. Tận dụng dữ liệu để hỗ trợ chủ động

→ **Hệ thống có thể ghi nhận số điện thoại từ rất sớm**, kể cả khi người dùng không hoàn tất toàn bộ hành trình.

→ **CSKH hoặc Sale có thể chủ động tiếp cận**, chăm sóc lại những khách hàng đã rời đi – chuyển rơi rụng thành cơ hội.

TRIỂN KHAI QUY TRÌNH MỚI

A/B Testing



hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Mục tiêu: Đánh giá khách quan hiệu quả của quy trình mới so với quy trình hiện tại

Phương pháp thực hiện:

1. A/B Testing: Hệ thống chia khách hàng ngẫu nhiên thành 2 nhóm:

- Nhóm A (Control): sử dụng quy trình cũ
- Nhóm B (Treatment): sử dụng quy trình mới
- Theo dõi tỷ lệ mở tài khoản thành công, thời gian thao tác, tỷ lệ lỗi tại các điểm stop-point

2. Hypothesis Testing: Kiểm định giả thuyết bằng thống kê (VD: t-test / chi-square)

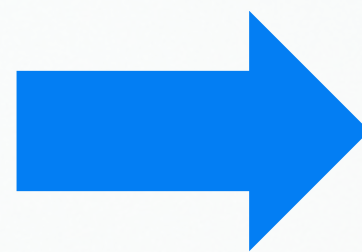
- H0: Không có sự khác biệt giữa 2 quy trình
- H1: Quy trình mới cải thiện đáng kể hiệu quả

5.2. TĂNG ĐỘNG LỰC MỞ TÀI KHOẢN CỦA KHÁCH HÀNG



TẠI SAO PHẢI TĂNG ĐỘNG LỰC MỞ TÀI KHOẢN CHO KHÁCH HÀNG

213 khách hàng rời bỏ ngay sau lần thử đầu tiên thất bại. Tuy nhiên, vẫn có những người kiên trì và hoàn tất quy trình dù đã trải qua nhiều lần thất bại trước đó.



ĐỘNG LỰC

Chính là câu trả lời cho hành động đó

Nếu có động lực đủ lớn thì khách hàng sẽ cố gắng (bằng mọi cách) để mở tài khoản và sử dụng dịch vụ tại ngân hàng

MARKETING CẦN TẠO ĐỘNG LỰC HIỆU QUẢ ĐỂ GIẢM TỶ LỆ BỎ DỠ KHI MỞ TÀI KHOẢN



Kết hợp với người nổi tiếng ra mắt
chương trình độc quyền dành cho fan



Quà tặng cho khách hàng mở tài khoản



Ưu đãi giới thiệu bạn bè
→ Khách hàng được giới thiệu
thường tin tưởng hơn, ít bỏ dở và
có xu hướng gắn bó lâu dài sau
khi đăng ký.

5.3. YẾU TỐ KHÁCH QUAN



Có **một số nguyên nhân** khiến **khách hàng không thể hoàn tất đăng ký** nhưng **ngân hàng không thể (hoặc không nên) xử lý trực tiếp**, do **tốn kém** hoặc nằm **ngoài khả năng can thiệp**

Nguyên nhân:

Khách sử dụng **điện thoại đời cũ, không hỗ trợ nâng cấp hệ điều hành.**

Thiết bị gặp lỗi: camera hỏng, kết nối yếu, chụp ảnh mờ...

Các vấn đề kỹ thuật cá nhân khác ảnh hưởng đến trải nghiệm.

Các trường hợp này thường **không thể giải quyết triệt để**, tuy nhiên ngân hàng vẫn **nên có phương án hỗ trợ tối thiểu nếu khả thi**, như:

- Gợi ý kiểm tra camera, mạng, phiên bản thiết bị.
- Hướng dẫn giải pháp thay thế (đăng ký tại quầy).



VnReview

<https://vnreview.vn> > ... > Android · [Translate this page](#)

Cảnh báo: điện thoại Android cũ sắp không thể dùng được ...

May 5, 2025 — Điện thoại thông minh đã trở thành vật bất ly thân, lưu giữ vô số thông tin nhạy cảm, đặc biệt là các ứng dụng ngân hàng và tài chính.



Báo Pháp Luật TP. Hồ Chí Minh

<https://plo.vn> > ky-nguyen-so > ng... · [Translate this page](#)

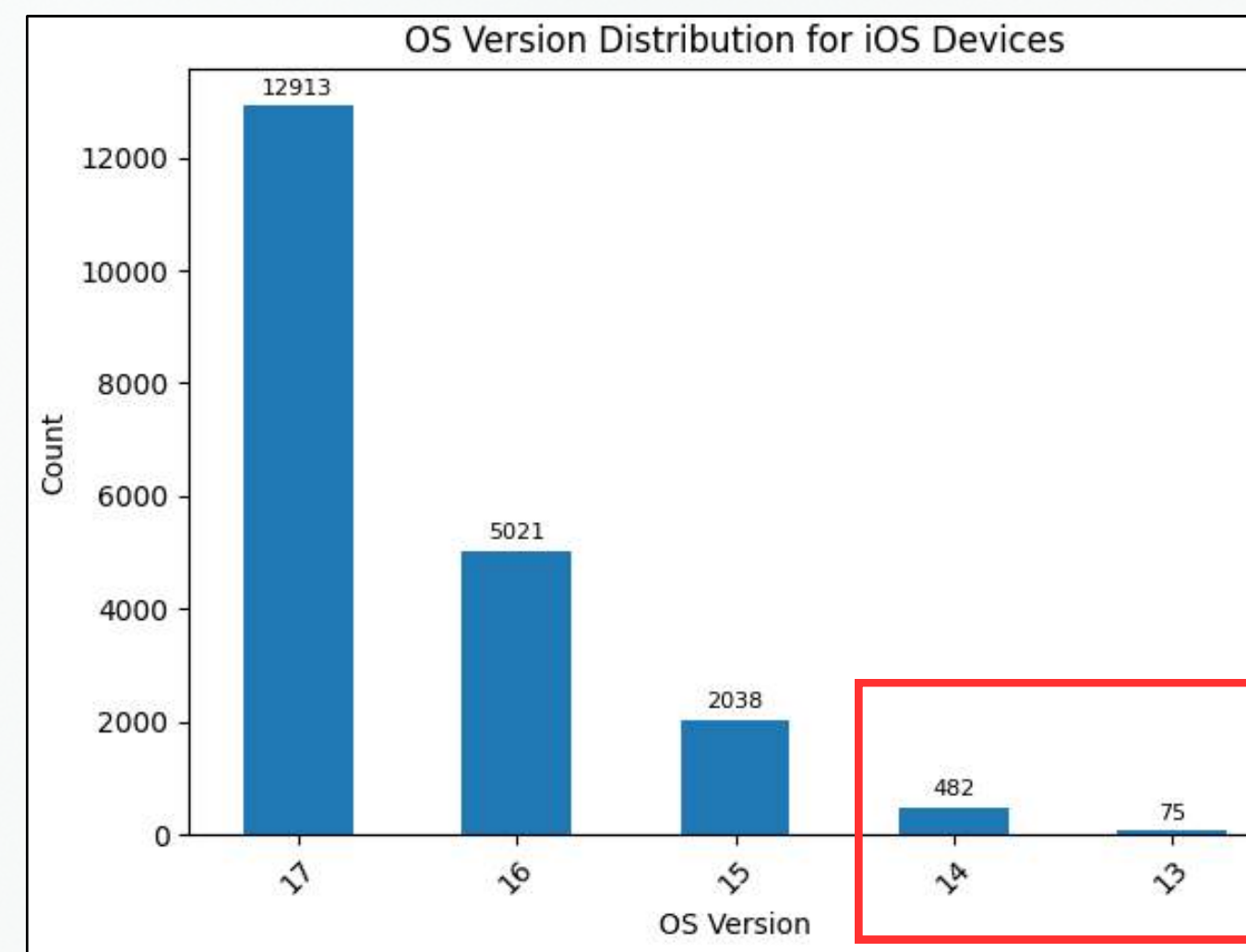
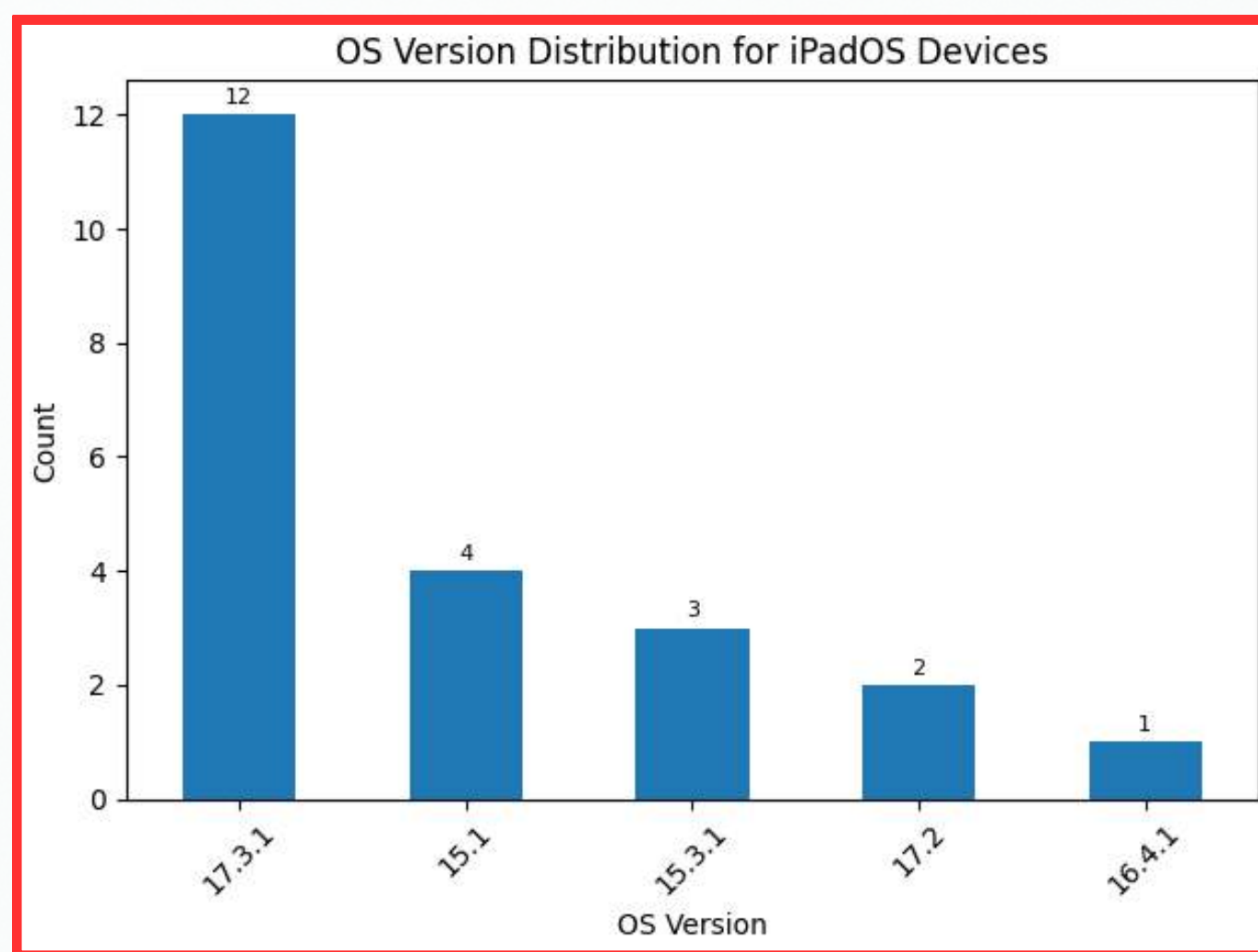
Người dùng điện thoại cũ có thể không sử dụng được ứng ...

Dec 5, 2024 — Người dùng điện thoại cũ có thể không sử dụng được ứng dụng ngân hàng. (PLO)- Google vừa cập nhật Integrity API, có thể ảnh hưởng không nhỏ đến ...

“Thực tế, một số khách hàng dùng **điện thoại không thể xác thực NFC** nên **phải trực tiếp làm tại ngân hàng**”

Ví dụ: Một số dòng iPad và iPhone từ iPhone 6 trở xuống không thể xác thực NFC
Phiên bản IOS cao nhất của iPhone 6 là IOS 14 nên trong dữ liệu có khả năng có sự xuất hiện của những khách hàng này

=> **Những khách hàng này không thể xác thực NFC nếu được yêu cầu**



“Một số khách hàng dùng **điện thoại không thể xác thực NFC** nên **phải trực tiếp làm tại ngân hàng**”

Nguyên nhân: Một số **điện thoại trên thị trường** không hỗ trợ NFC nên **không thể xác thực NFC** theo quy định của nhà nước.

ĐỀ XUẤT UI/UX

Cập nhật thêm phương thức xác thực bằng VNeID thay cho NFC

→ Giúp khách hàng có thể tự xác thực tại nhà, không cần đến ngân hàng

→ Đây là phương thức mới, tiện lợi và phù hợp với nhiều thiết bị hơn.

! Tuy nhiên, nhiều ngân hàng hiện vẫn chưa kịp triển khai, khiến khách hàng vẫn phải xác thực thủ công như trước.



Nguồn tham khảo: VCB Digibank



5.4. MỞ RỘNG

“Mặc dù việc phân tích từ dữ liệu hiện tại đã giúp xác định được một số yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ khách hàng bỏ dở, nhưng **nếu ngân hàng có thể bổ sung thêm một số nguồn dữ liệu**, ta hoàn toàn có thể đưa ra **những đề xuất sâu sắc và chính xác hơn để giảm tỉ lệ drop-off của khách hàng.**”

2. DỮ LIỆU LỊCH SỬ VẬN HÀNH HỆ THỐNG IT

Mục tiêu: Xác định xem các đợt drop-off cao có liên quan đến sự cố hệ thống hay không.

Ý nghĩa phân tích:

- **So sánh theo thời gian:** đối chiếu thời điểm xảy ra drop-off với log hệ thống (downtime, lỗi xác thực, chậm phản hồi...).
- **Phân biệt nguyên nhân** từ phía **người dùng** hay từ phía **hệ thống**.

Gợi ý hành động:

- **Nếu do hệ thống thì ưu tiên tối ưu kỹ thuật**, nâng cấp server, cải thiện tốc độ tải, thay vì chỉ tối ưu giao diện.
- Đề xuất thiết lập hệ thống giám sát real-time hoặc cảnh báo bất thường dựa trên tỷ lệ lỗi tăng đột biến.

1. THÔNG TIN NHÂN KHẨU HỌC VÀ HÀNH VI KHÁCH HÀNG

- **Mục tiêu:** Phân tích mối liên hệ giữa đặc điểm người dùng và khả năng bỏ dở quy trình.
- **Ý nghĩa phân tích:**
 - **Dữ liệu hiện tại còn hạn chế** (chỉ gồm giới tính, tuổi, thiết bị), **chưa đủ để lý giải tại sao khách hàng rời bỏ.**
 - Nếu có thêm thông tin như **nghề nghiệp, khu vực sống, mục đích mở tài khoản, hoặc kênh biết đến app**, có thể **xác định nhóm khách dễ drop-off hơn.**
- **Gợi ý hành động:**
 - Thu thập qua khảo sát ngắn sau khi khách hàng đã mở tài khoản thành công.
 - Kết hợp dữ liệu khảo sát với dữ liệu hành vi để tinh chỉnh quy trình và nội dung phù hợp từng nhóm, hướng đến giảm tỷ lệ bỏ dở ở những nhóm có nguy cơ cao.

3. LỊCH SỬ TRIỂN KHAI CÁC CHIẾN DỊCH MARKETING

Mục tiêu: Đánh giá độ hiệu quả thực sự của từng chiến dịch marketing.

Ý nghĩa phân tích:

- **So sánh số lượng khách drop-off giữa các chiến dịch** theo nhóm khách hàng, thời gian, khu vực.
- **Đo lường mức độ tương thích** giữa **nội dung truyền thông** và nhóm **khách hàng thật sự mở tài khoản thành công.**

Gợi ý hành động:

- **Chấm dứt hoặc điều chỉnh các chiến dịch có hiệu quả kém.**
- **Tái phân bổ ngân sách** vào các chiến dịch, kênh truyền thông và tệp khách hàng mang lại tỷ lệ chuyển đổi cao hơn.
- Có thể **phát triển mô hình Marketing Attribution** hoặc **Incrementality Test** để đánh giá hiệu quả.



THANK YOU

G'Contest 2025



TÀI LIỆU THAM KHẢO

- FPT AI. (2022, March 10). Electronic Know Your Customer (EKYC) adoption at Vietnam's commercial banks. <https://fpt.ai/blogs/electronic-know-your-customer-ekyc-adoption-etnams-commercial-banks/>
- Woods, M. (2024, October 22). What is barcoding? Guide to types, benefits, applications. Camcode. https://www.camcode.com/blog/what-is-barcoding/?srsltid=AfmBOopnQhlnkuKMLaTEc_ul6MOiflgqOsn5cKxEaoXc4EAvTmKJw2OL
- CCG Catalyst. (2024, March 21). How AI can speed bank onboarding and reduce abandonment. <https://www.ccgcatalyst.com/thought-leadership/research-snapshot/how-ai-can-speed-bank-onboarding-and-reduce-abandonment/>
- Vietnam News. (2021, August 24). Two out of five Vietnamese consumers will abandon long online banking account applications. <https://vietnamnews.vn/economy/1028245/two-out-of-five-vietnamese-consumers-will-abandon-long-online-banking-account-applications.html>
- SalesWorks Group. (n.d.). Customer acquisition cost in Southeast Asia: What's a good benchmark? <https://salesworksgroup.com/sg/media-centre/blog/customer-acquisition-cost-in-southeast-asia-whats-a-good-benchmark/>